



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE
UCE

Proyecto Integrado II

Desarrollo de un sistema de control web para la gestión de rutas, inventario y ventas en PYMES purificadoras de agua, La Romana, República Dominicana, septiembre-diciembre, 2025.

SUSTENTANTES:

Adrian Alexander Alvarez Gonzalez (2020-2397)

Yeremi José Feliz Fulgencio (2022-0110)

Docente:

Ing. Ismael Anglada Madrigal

Año Académico 2025

San Pedro de Macorís, R. D.

“Los conceptos emitidos en el presente trabajo son de la exclusiva responsabilidad de sus autores”

ÍNDICE

Acrónimos, Definiciones y Abreviaturas.....	5
Control de versiones.....	10
1 Resumen.....	12
2 Introducción.....	13
2.1 Contexto de la Industria de Agua Purificada en RD.....	13
2.2 Estado del arte.....	13
2.2.1 <i>Hallazgos</i>	14
3 Objetivos.....	16
3.1 Objetivo General.....	16
3.2 Objetivos Específicos.....	16
4 Alcance del Proyecto.....	17
5 Descripción general.....	18
5.1 Descripción del Funcionamiento del Proyecto.....	19
5.1.1 <i>Arquitectura Modular Integrada</i>	19
5.1.2 <i>Modelo de Economía Circular (Diferenciador Clave)</i>	21
5.1.3 <i>Ciclo Operativo del Sistema</i>	24
5.1.4 <i>Ventajas Competitivas de FlujoNet</i>	25
6 Planteamiento del Problema.....	26
6.1 Descripción del Problema Central.....	26
6.2 Formulación del Problema y Preguntas de Investigación.....	27
6.3 Delimitación de la Investigación.....	27
7 Diagrama de Gant.....	28
8 Modelo de Negocio.....	29
9 Modelo visual.....	30
10 Estudios de Factibilidad SAAS.....	32
10.1 Resumen Ejecutivo.....	32
10.2 Análisis de Mercado y Posicionamiento.....	32
10.2.1 <i>Oportunidad de Mercado</i>	32
10.2.2 <i>Segmentación De Mercado Objetivo</i>	35
10.2.3 <i>TAM/SAM/SOM</i>	36
10.2.4 <i>Análisis Competitivo</i>	37

10.2.5	<i>Factores De Mercado Que Favorecen Adopción Saas En Sector Distribución RD:</i> 38	
10.3	Factibilidad Técnica.....	39
10.3.1	<i>Stack Tecnológico.....</i>	39
10.3.2	<i>Conclusión Viabilidad Técnica.....</i>	41
10.3.3	<i>Justificación:.....</i>	41
10.3.4	<i>Riesgos Técnicos Identificados y Mitigación:.....</i>	42
10.4	Factibilidad Operativa.....	43
10.4.1	<i>Necesidades Operativas del Sistema SaaS.....</i>	43
10.4.2	<i>Infraestructura Requerida Post-Lanzamiento Servidores y Almacenamiento.....</i>	43
10.4.3	<i>Licencias y Servicios.....</i>	44
10.4.4	<i>Cronograma de Implementación (2 Semanas - Máximo).....</i>	45
10.4.5	<i>Semana 1: Arquitectura + Backend Core.....</i>	45
10.5	Factibilidad Económica.....	46
10.5.1	<i>Análisis de Costos – Inversión Inicial.....</i>	46
10.5.2	<i>Infraestructura SaaS Inicial.....</i>	47
10.5.3	<i>Gastos Operativos Mensuales.....</i>	48
10.5.4	<i>Justificación del Monto del Préstamo (Capital de Trabajo Año 1).....</i>	49
10.5.5	<i>Modelo de Ingresos SaaS Planes de Suscripción Propuestos.....</i>	50
10.5.6	<i>Proyección de Flujo de Caja (Año 1).....</i>	51
10.5.7	<i>Proyecciones Financieras (5 Años).....</i>	52
10.5.8	<i>Cálculos Clave.....</i>	52
10.5.9	<i>Análisis de Sensibilidad (Escenarios).....</i>	53
10.5.10	<i>Conclusión Viabilidad Económica.....</i>	53
10.6	Análisis Costo/Beneficio.....	54
10.6.1	<i>Resumen Financiero Anual.....</i>	54
10.6.2	<i>Ventajas Fundamentales.....</i>	54
10.7	Notas a Futuro Y Adendum.....	54
10.7.1	<i>Funcionalidades Roadmap (No incluir en MVP).....</i>	54
10.7.2	<i>Riesgos Regulatorios.....</i>	55
10.7.3	<i>Métricas de Éxito Alternativas.....</i>	55
11	Especificaciones de Análisis.....	55
11.1	Requisitos de Usuario.....	55

11.1.1	<i>Cliente Final (B2B/B2C)</i>	55
11.1.2	<i>Personal Asociado</i>	56
11.1.3	<i>Repartidor</i>	56
11.1.4	<i>Administrador</i>	57
11.2	Requisitos del Sistema.....	57
11.2.1	<i>Requisitos Funcionales</i>	57
11.2.2	<i>Requisitos No Funcionales</i>	60
11.3	Objetivos vs Requisitos.....	62
11.4	Modelo de Actores – Matriz de Stakeholders.....	63
11.5	Casos de Uso y Diagrama de Casos de uso	64
11.6	Diagrama de Actividad.....	68
11.7	Diagrama de Transición de Estado	69
11.8	Clases y Diagrama de Clases	70
11.9	Diagrama de Interacción.....	72
11.10	Diagrama de Implementación.....	73
12	Especificaciones de Diseño.....	74
12.1	Arquitectura del Software.....	74
12.2	Descripción de la Base de Datos.....	75
12.3	Diagrama de Entidad Relación	76
12.4	Resumen del Modelo de Base de Datos.....	77
12.5	Diccionario de Datos.....	78
12.6	Interfaces Gráficas (GUI).....	88
13	Recomendaciones.....	95
13.1	Recomendaciones Técnicas	95
13.1.1	<i>Mantenimiento del Sistema</i>	95
13.1.2	<i>Actualizaciones y Parches de Seguridad</i>	95
13.1.3	<i>Respaldo y Recuperación de Datos</i>	95
13.1.4	<i>Documentación Técnica</i>	95
13.2	Recomendaciones Operativas	96
13.2.1	<i>Plan de Capacitación Continua</i>	96
13.2.2	<i>Monitoreo de Indicadores Clave de Desempeño</i>	96
13.2.3	<i>Procedimientos de Aseguramiento de Calidad</i>	96
13.2.4	<i>Control de Despacho y Anti-Fraude</i>	96

13.3	Recomendaciones de Negocio.....	97
13.3.1	<i>Expansión Geográfica y Sectorial</i>	97
13.3.2	<i>Estrategia de Fijación de Precios</i>	97
13.4	Recomendaciones de Implementación y Despliegue.....	98
13.4.1	<i>Fases de Despliegue</i>	98
13.4.2	<i>Hitos y Milestones</i>	98
13.4.3	<i>Gestión del Cambio</i>	98
13.5	Recomendaciones de Seguridad.....	99
13.5.1	<i>Control de Acceso y Autenticación</i>	99
13.5.2	<i>Cifrado de Datos</i>	99
13.5.3	<i>Auditoría y Logging</i>	99
13.5.4	<i>Cumplimiento Legal y Privacidad</i>	99
13.6	Mejoras Futuras y Escalamiento.....	100
13.6.1	<i>Integración de IoT</i>	100
13.6.2	<i>Inteligencia Artificial</i>	100
13.6.3	<i>Integraciones Externas</i>	100
13.6.4	<i>Analytics Avanzado</i>	100
13.6.5	<i>Movilidad Mejorada</i>	100
13.7	Plan de Seguimiento y Control.....	101
13.7.1	<i>Reuniones y Revisiones</i>	101
13.7.2	<i>Escalada de Problemas</i>	101
13.7.3	<i>Reporte de Progreso</i>	101
14	Conclusión.....	102
15	Bibliografía.....	103
16	Anexos.....	110

ACRÓNIMOS, DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Acrónimo/Abreviatura	Definición Completa	Descripción/Contexto
UCE	Universidad Central del Este	Institución educativa donde se desarrolla el proyecto
RD	República Dominicana	País donde se ubica el proyecto
PYMES	Pequeñas y Medianas Empresas	Objetivo principal del proyecto
SaaS	Software as a Service	Modelo de negocio de suscripción en nube
DSD	Direct Store Delivery	Logística de última milla especializada
MVP	Minimum Viable Product	Producto mínimo viable entregable en 2 semanas
RTI	Returnable Transport Items	Envases retornables (botellones llenos/vacíos)
API	Application Programming Interface	Interfaz de programación de aplicaciones
REST	Representational State Transfer	Arquitectura para servicios web
JSON	JavaScript Object Notation	Formato de intercambio de datos
JWT	JSON Web Tokens	Método de autenticación segura
SQL	Structured Query Language	Lenguaje de consulta para bases de datos
GPS	Global Positioning System	Sistema de localización geográfica
SMS	Short Message Service	Mensajes de texto
DGII	Dirección General de Impuestos Internos	Organismo fiscal de RD
ITBIS	Impuesto a la Transferencia de Bienes	Impuesto al valor agregado en RD
RNC	Registro Nacional de Contribuyentes	Identificación fiscal empresarial RD
CDN	Content Delivery Network	Red de distribución de contenidos
SSL/TLS	Secure Sockets Layer / Transport Layer Security	Protocolos de cifrado HTTPS

HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure	Protocolo web seguro
CI/CD	Continuous Integration / Continuous Deployment	Pipeline automatizado de desarrollo
RTO	Recovery Time Objective	Tiempo máximo de recuperación ante desastres
RPO	Recovery Point Objective	Punto máximo de pérdida de datos ante desastres
KPI	Key Performance Indicator	Indicador clave de desempeño
CAC	Customer Acquisition Cost	Costo de adquisición de cliente
LTV	Lifetime Value	Valor de vida del cliente
ARPU	Average Revenue Per User	Ingreso promedio por usuario
TAM	Total Addressable Market	Mercado total direccionable
SAM	Serviceable Available Market	Mercado disponible para el servicio
SOM	Serviceable Obtainable Market	Segmento de mercado obtenible
UI/UX	User Interface / User Experience	Interfaz y experiencia del usuario
ERP	Enterprise Resource Planning	Sistema de planificación de recursos
B2B	Business to Business	Negocio entre empresas
B2C	Business to Consumer	Negocio entre empresa y consumidor final
ROI	Return on Investment	Retorno sobre la inversión
TIR	Tasa Interna de Retorno	Indicador de rentabilidad del proyecto
VAN	Valor Actual Neto	Valor presente del flujo de caja futuro
eFatura	Factura Electrónica	Sistema de facturación digital DGII RD
DB	Database	Base de datos
CRUD	Create, Read, Update, Delete	Operaciones básicas de datos

HTTP	Hypertext Transfer Protocol	Protocolo de transferencia de hipertexto
GDPR	General Data Protection Regulation	Regulación europea de protección de datos
QA	Quality Assurance	Aseguramiento de calidad
UAT	User Acceptance Testing	Pruebas de aceptación del usuario
e2e	End-to-End	Pruebas de punta a punta
SKU	Stock Keeping Unit	Unidad de mantenimiento de inventario
GLP	Gas Licuado de Petróleo	Vertical de negocio expandible
IA/ML	Inteligencia Artificial / Machine Learning	Tecnologías de análisis y aprendizaje
IoT	Internet of Things	Dispositivos conectados a internet
USD	Dólar Estadounidense	Moneda de cotización
GB	Gigabyte	Unidad de almacenamiento digital
SSD	Solid State Drive	Disco de estado sólido de almacenamiento
Node.js	Entorno de Ejecución JavaScript	Runtime para ejecutar JavaScript
React.js	Librería de Interfaz	Framework para interfaces de usuario
PostgreSQL	Base de Datos Relacional	Sistema gestor de base de datos
Redis	Base de Datos en Memoria	Cache y almacenamiento de sesiones
Twilio	Plataforma de Comunicaciones	Servicio de SMS y WhatsApp API
SendGrid	Servicio de Email	Plataforma de email transaccional
Google Maps	Servicio de Mapas	API de mapas y geolocalización
AWS	Amazon Web Services	Proveedor de infraestructura cloud
Azure	Plataforma Cloud Microsoft	Alternativa de cloud computing
Cloudflare	CDN y Seguridad	Proveedor de CDN y protección DDoS
Sentry	Monitoreo de Errores	Plataforma de tracking de errores
npm	Node Package Manager	Gestor de paquetes para Node.js

pnpm	Gestor de Paquetes Performante	Alternativa rápida a npm
TypeScript	Lenguaje con Tipos	Superconjunto de JavaScript con tipado
HTML5	HyperText Markup Language 5	Lenguaje de marcado para web
CSS3	Cascading Style Sheets 3	Lenguaje de estilos para web
Jest	Framework de Testing	Librería de pruebas unitarias
Material-UI	Librería de Componentes	Componentes UI siguiendo Material Design
Express	Framework Web Node.js	Framework minimalista para APIs
OpenAPI	Especificación de API	Estándar para documentar APIs REST
Docker	Herramienta de Contenedores	Tecnología de containerización
Webpack	Empaquetador de Módulos	Herramienta de construcción JavaScript
GitHub	Plataforma de Versionado	Repositorio de código fuente
GIT	Sistema de Control de Versiones	Herramienta de versionado de código
SSH	Secure Shell	Protocolo seguro de acceso remoto
DNS	Domain Name System	Sistema de nombres de dominio
IP	Internet Protocol	Protocolo de internet
VPN	Virtual Private Network	Red privada virtual
DDoS	Distributed Denial of Service	Ataque de denegación de servicio
XSS	Cross-Site Scripting	Vulnerabilidad de inyección de código
CORS	Cross-Origin Resource Sharing	Política de compartir recursos
RBAC	Role Based Access Control	Control de acceso basado en roles
2FA	Two-Factor Authentication	Autenticación de dos factores
BCrypt	Algoritmo de Hash	Función criptográfica para contraseñas

AES	Advanced Encryption Standard	Estándar de cifrado avanzado
WCAG	Web Content Accessibility Guidelines	Directrices de accesibilidad web
UTF-8	Unicode Transformation Format	Codificación de caracteres
CSV	Comma-Separated Values	Formato de datos separado por comas
XML	Extensible Markup Language	Lenguaje de marcado extensible
PDF	Portable Document Format	Formato de documento portátil
DOCX	Microsoft Word Document	Documento de procesador de texto
XLSX	Microsoft Excel Spreadsheet	Hoja de cálculo
PNG	Portable Network Graphics	Formato de imagen
JPEG	Joint Photographic Experts Group	Formato de imagen comprimida
SVG	Scalable Vector Graphics	Gráficos vectoriales escalables
MP4	MPEG-4 Video	Formato de video
MP3	MPEG-1 Audio Layer III	Formato de audio

CONTROL DE VERSIONES.

Fecha	No. Versión	Descripción	Responsables
16/10/2025	1.0.0	Creación de la estructura.	Adrian Alvarez
16/10/2025	1.0.1	Se preestablecieron los campos requeridos para la asignación según los solicitados en el documento proporcionado por el docente.	Adrian Alvarez
17/10/2025	1.0.2	-Añadido: Estado del arte, Introducción, Objetivos (general y específicos)	Yeremi Feliz
17/10/2025	1.0.3	-Añadido: Descripción General, Descripción del Funcionamiento del Proyecto, Modelo Visual, Planteamiento del Problema -Modificado: Estado del arte y Objetivos específicos	Adrian Alvarez
6/11/2025	1.0.4	-Agregado: Modelo visual corregido -Agregado: Requisitos de sistema temporales	Adrian Alvarez
7/11/2025	1.0.5	-Agregado: Estudio de factibilidad	Adrian Alvarez
14/11/2025	1.0.6	-Refactorización: Estudio de Factibilidad	Adrian Alvarez
21/11/2025	1.0.7	-Refactorización: Estudio de Factibilidad casi-terminado	Adrian Alvarez
25/11/2025	1.1.0	-Refactorización: Estudio de Factibilidad terminado -Agregado: Tablas de cálculo adjuntadas	Adrian Alvarez
25/11/2025	1.1.1	-Actualización: Diagrama de actividad -Actualización: Diagrama de casos de uso	Adrian Alvarez
26/11/2025	1.1.2	-Actualización: Estructura del documento -Actualización/Agregado: Requisitos de usuario, funcionales y no funcionales de Sistema	Adrian Alvarez / Yeremi Feliz
27/11/2025	1.1.3	-Actualización: Introducción, Estado del Arte, Objetivos General/Específicos, Descripción General, Análisis de mercado, Notas a Futuro -Agregado: TAM/SAM/SOM	Adrian Alvarez
3/12/2025	1.1.4	-Actualización: Modelo visual actual -Agregado: Canvas de Modelo de negocio -agregado: Modelos visuales de clientes y repartidores	Yeremi Feliz
4/12/2025	1.1.5	-Agregado: Diagrama E-R -Agregado: Diccionario de datos, resumen y descripción de la base de datos -Agregado: Diagrama de arquitectura -Agregado: Clases y Diagrama de clases -Agregado: Diagrama de implementación -Agregado: Diagramas de casos de uso específicos	Yeremi Feliz

		-Agregado: Diagrama de casos de uso general -Agregado: Diagrama de actividad -Agregado: Matriz de trazabilidad -Agregado: Matriz de stakeholders -Agregado: Diagrama de secuencia	
5/12/2025	1.1.6	-Agregado: Diagrama de Gantt -Agregado: Resumen -Agregado: Conclusión	Adrian Alvarez

1 RESUMEN

FlujoNet es una solución integral de software como servicio (SaaS) diseñada específicamente para responder a las necesidades operativas de las pequeñas y medianas empresas purificadoras de agua en República Dominicana. A través de un análisis exhaustivo de la industria, se identificó que el sector enfrenta una brecha digital significativa, donde aproximadamente el 91% de las 2,194 empresas operan de manera informal utilizando métodos manuales o herramientas fragmentadas para gestionar inventarios, rutas de distribución y ventas. Esta fragmentación operativa genera ineficiencias críticas: rutas no optimizadas que desperdician combustible, falta de visibilidad en tiempo real del inventario que provoca quiebres de stock o sobreproducción, gestión de clientes propensa a errores, y una experiencia de compra anacrónica que no cumple con los estándares digitales que los clientes esperan hoy en día.

El proyecto propone una plataforma web centralizada que integra cuatro módulos funcionales interconectados: un portal de cliente que permite autogestión de pedidos con seguimiento en tiempo real, un módulo de gestión de ventas e inventario que controla stock automáticamente con validaciones de disponibilidad y límites de crédito, un sistema inteligente de logística y rutas que optimiza la distribución mediante mapas de calor y análisis geográfico, y un módulo de administración con analítica avanzada para la toma de decisiones basada en datos. Lo que distingue a FlujoNet del mercado es su modelo de economía circular, donde los botellones retornables son tratados como activos de capital crítico, no como descartes, permitiendo a las empresas rastrear, recuperar y gestionar estos envases de manera integral. Esto introduce un nivel de sofisticación operativa que no existe actualmente en soluciones comerciales disponibles en República Dominicana.

El modelo de negocio se estructura en torno a tres planes de suscripción con precios competitivos: el plan STARTER a \$35.99 mensuales para microempresas con operación manual, el plan PROFESSIONAL a \$89.99 para PYMES pequeñas con necesidades de automatización, y el plan ENTERPRISE a \$299.99 para empresas medianas con capacidades avanzadas e integración personalizada. El análisis de factibilidad demuestra que FlujoNet alcanzará punto de equilibrio operativo en el mes 11 del primer año con apenas 25 clientes activos.

El mercado objetivo está bien definido y validado. En la región Este de República Dominicana hay aproximadamente 67 empresas purificadoras de agua entre licitas y semi-formales que coinciden con el perfil de clientes ideales.

El proyecto ha sido concebido con visión de escalabilidad horizontal y vertical. Horizontalmente, el sistema puede expandirse a otras regiones de República Dominicana una vez consolidada la presencia en el Este. Verticalmente, la arquitectura modular permite adaptación a sectores similares como distribución de alimentos, farmacias, y GLP (gas licuado de petróleo), sectores que enfrentan problemas logísticos idénticos, pero con productos y regulaciones distintas. Adicionalmente, el roadmap futuro incluye fases de mayor sofisticación: integración de inteligencia artificial para predicción de demanda (Fase 2), sensores IoT para automatización de control de calidad (Fase 3), y soluciones fintech para reducción de riesgo de efectivo (Fase 4). Estas capas futuras no solo agregan valor, sino que crean barreras competitivas.

2 INTRODUCCIÓN

En el contexto de las PYMES dedicadas al servicio de purificación y distribución de agua, la eficiencia operativa depende de varios factores: precisión en el control de inventarios, claridad en los formatos de venta, y una gestión eficiente de rutas de distribución. Las empresas que venden productos como fundas de agua, botellones, hielo, junto con contratos de anaqueles o ventas ambulantes, enfrentan retos de logística y administrativos que muchas veces se manejan de forma manual o fragmentada, sin integración digital.

El desarrollo de un sistema aplicativo web surge para responder a la necesidad de centralizar la gestión de rutas, inventario y ventas concentrado en purificadoras de agua, todo con el fin de consolidar todas estas operaciones en una sola plataforma. Este sistema permitirá: Registrar los distintos tipos de ventas y formatos; optimizar rutas mediante mapas de calor, análisis de agotamiento de clientes y variables de pedido; gestionar los distintos tipos de clientes; y mejorar la visibilidad del inventario, pero con una particularidad única en el sector: La necesidad de gestionar una economía circular donde el envase es un activo de capital crítico, no un descarte. Este documento integra la investigación académica rigurosa con análisis técnico especializado para resolver esta brecha.

2.1 Contexto de la Industria de Agua Purificada en RD

- Empresas Licitas: 194 (con registro sanitario oficial)
- Empresas Informales (estimado): 2,000+
- Total Mercado: ~2,194 empresas (91.2% informal)
- Volumen Ventas 2023: RD\$ 1,586 millones (~USD \$27.7 millones)
- Crecimiento Anual: 6.4% (2023-2024), proyectado 7-8%
- Empleo Formal: 1,126 trabajadores
- Empleo Sector Informal: 5,000-8,000 estimado

2.2 Estado del arte

Se identificó un artículo académico clave directamente relacionado con la problemática:

Artículo: “Diseño de red de distribución para optimizar el reparto en una planta purificadora de agua”

Fuente: (Maceda Rodríguez, Acevedo Baizabal, Castro Pérez, Rocha Altamira, & Rodríguez García, 2023)

En los últimos años, las soluciones tecnológicas aplicadas a la gestión de distribución y ventas han evolucionado de manera significativa. Diversas plataformas web y móviles han sido desarrolladas para el control de inventarios y rutas en empresas comerciales y de transporte. Sin embargo, la mayoría de estas aplicaciones están diseñadas para grandes corporaciones, resultando costosas y poco adaptadas al marco económico y a la extensión de las PYMES dedicadas a la purificación y distribución de agua.

Actualmente, estas PYMES dependen críticamente de una logística eficiente y una gestión precisa de las operaciones. Sin embargo, en la práctica, una gran mayoría de estas empresas se enfrenta a una significativa brecha digital y operativa. Sus procesos de gestión de inventario, planificación de rutas, toma de pedidos y control de ventas se sustentan en gran medida en métodos manuales (libretas, formularios en papel), herramientas digitales fragmentadas (hojas de cálculo de Excel) y canales de comunicación no estructurados (llamadas telefónicas, aplicaciones de mensajería como WhatsApp). En países de América Latina, donde el modelo de negocio de las purificadoras se basa en la venta de agua por fundas, botellones o contratos de anaqueles, la necesidad de una solución centralizada se hace más evidente.

En este contexto, el sistema propuesto representa una innovación dirigida específicamente al sector de las purificadoras de agua, proporcionando una herramienta práctica, económica y escalable para el control de rutas, inventario y ventas, ajustada a las características y capacidades de las pequeñas y medianas empresas.

2.2.1 Hallazgos

- Se identifican falencias en la red de rutas utilizadas: rutas no optimizadas, tiempos de recorrido largos, incumplimientos en horarios y costos de transporte elevados.
- Se propone rediseñar la red de distribución, lo que incluye determinar rutas óptimas, ajustar frecuencias de entrega, y reordenar la ubicación de puntos de venta para disminuir distancias recorridas y mejorar cobertura.
- El estudio resalta que implementar una distribución bien estructurada permite no solo disminuir costos logísticos, sino también mejorar la satisfacción del cliente, reducir tiempos de espera, y potenciar la ventaja competitiva de la purificadora.
- Falta de visibilidad del inventario
- Gestión de ventas propensa a errores
- Procesos desconectados entre departamentos
- Falta de seguimiento en tiempo real de pedidos
- Experiencia de compra alejada de los estándares digitales vigentes
- Ausencia de canales de autogestión

Puntos críticos identificados:

- **Dependencia de canales no oficiales:** El proceso actual para pedidos se realiza por llamada o WhatsApp, generalmente entre el cliente y el chofer/distribuidor, lo que genera vulnerabilidad para la empresa. Si un chofer renuncia, pierde clientes, contactos y la empresa queda expuesta a fugas de clientes.
- **Falta de centralización:** Se recomendó por el evaluador centralizar el canal de contactos y pedidos a través de un sistema oficial y no hacerlo depender del chofer. Esto ayudaría en la fidelización y retención de clientes, fortaleciendo la propuesta técnica.
- **Riesgo de pérdida de información y clientes:** Hay un problema de control cuando los empleados se llevan sus contactos al salir de la empresa, lo que debilita a la organización y genera fuga de clientes.
- **Generalización del modelo:** Se sugirió que el sistema propuesto se puede expandir y aplicar a otros tipos de negocios como distribuidoras y vendedores rancheros, diversificando productos y rutas.

Aportes de valor y propuestas de mejora:

- **Canal oficial centralizado:** La implementación de un canal oficial (ej. WhatsApp Business centralizado de la empresa) para realizar los pedidos, en vez de depender de teléfonos personales, permitiendo a la empresa conservar la relación con el cliente aún si el distribuidor cambia.
- **Base de datos ampliable:** El sistema puede ampliarse, no sólo para agua sino para otros productos, facilitando la diversificación y adaptabilidad del software en múltiples sectores de logística y distribución.
- **Control y estimación de ventas:** El sistema propuesto debería incluir funciones de estimación de ventas diarias, control de rutas, y agenda para choferes para brindar mayor control y aprovechamiento logístico, como sugerido en la retroalimentación.
- **Fidelización:** Centralizando la comunicación y pedido, se aumenta la fidelización del cliente a la marca y no al distribuidor, lo que disminuye el riesgo de fugas por rotación de personal.

Aplicabilidad y escalabilidad: El tutor recomendó expandir la visión del sistema pensando en otros mercados, como distribuidores de panaderías, colmados o rancheros, adaptando la base de datos y herramientas para gestionar diferentes tipos de producto.

3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo General

Desarrollar un sistema de control aplicativo web que permita la gestión de rutas, inventario y ventas para PYMES dedicadas a la venta y distribución de agua purificada en zonas urbanas y semi-urbanas.

3.2 Objetivos Específicos

1. Sustituir los procesos manuales e informales de registro de ventas y rutas mediante la implementación de un sistema de control (Web/Móvil).
2. El sistema implementara un módulo de ventas que cubra los diferentes tipos (fundas de agua, botellones, hielo, contrato de anaquel) y formatos (venta por ventanilla, delivery, ambulante).
3. El sistema permitirá el control de inventario en tiempo real que refleje stock, movimientos, y el ciclo de vida del envase retornable (lleno vs. vacío).
4. El sistema permitirá diseñar herramientas de optimización de rutas basadas en datos del cliente, mapas de calor, y agotamiento del stock de los clientes para mejorar cobertura y eficiencia.
5. El sistema permitirá clasificar y gestionar distintos tipos de clientes (concurrentes, contratistas, casuales) para ajustar frecuencias, condiciones o rutas de entrega.
6. El sistema permitirá generar reportes analíticos que permitan medir rendimiento de ventas, tiempos de entrega, eficiencia de rutas y rotación de inventario.
7. Habilitar la adaptabilidad operativa mediante la configuración de múltiples niveles de suscripción (Starter, Professional, Enterprise).
8. El sistema permitirá al cliente realizar y visualizar sus pedidos mediante un portal de autogestión.

Commented [AA1]: Por cambiar

Commented [AA2]: Por cambiar

4 ALCANCE DEL PROYECTO

El alcance del proyecto "FlujoNet" comprende el análisis, diseño, desarrollo e implementación de un sistema de control aplicativo web para la gestión integral de operaciones en pequeñas y medianas empresas (PYMES) dedicadas a la purificación y distribución de agua en la ciudad de La Romana, República Dominicana. El sistema se desarrollará bajo un modelo de negocio Software as a Service (SaaS) con acceso por suscripción, dirigido específicamente a resolver los desafíos operacionales y logísticos de este sector.

Centralizar la gestión de rutas, inventario y ventas de distribuidoras de agua en una única plataforma digital, permitiendo la automatización de procesos, mejora de eficiencia operativa, y una experiencia de compra moderna para los clientes finales. El sistema mantendrá un diferenciador clave: el control de economía circular mediante la gestión de envases retornables (botellones llenos vs. vacíos).

5 DESCRIPCIÓN GENERAL

El presente proyecto, titulado "**FlujoNet: Sistema de Control Aplicativo Web para la Gestión de Operaciones y Servicio al Cliente en PYMES Purificadoras de Agua**", representa una solución tecnológica centralizada y escalable diseñada para abordar los desafíos únicos de la logística de distribución de agua purificada bajo un modelo de economía circular en R.D.

Actualmente, un gran número de estas empresas gestionan sus operaciones a través de métodos manuales o herramientas digitales fragmentadas. Esta desarticulación genera ineficiencias internas significativas, tales como rutas de entrega no optimizadas, una falta de visibilidad del inventario y una gestión de ventas propensa a errores. Desde la perspectiva del cliente, el proceso actual a menudo implica una comunicación ineficiente (llamadas, mensajería), falta de seguimiento de sus pedidos y una experiencia de compra alejada de los estándares digitales vigentes.

Para solventar estas deficiencias, se propone el desarrollo de "FlujoNet", un aplicativo web que integra los pilares operativos y comerciales del negocio en un único ecosistema digital. El sistema se compondrá de cuatro módulos interconectados: **1) un módulo de inventario, 2) un sistema de gestión de ventas, 3) un módulo de logística, 4) un portal para clientes**, que les permitirá realizar y dar seguimiento a sus propios pedidos.

El sistema está diseñado para ser utilizado por tres perfiles de usuario clave, divididos en dos grupos: personal interno y clientes.

- **Personal Interno:** Incluye al **Administrador**, con acceso total para la configuración del sistema y la visualización de reportes analíticos, y al **Personal asociado**, responsable de gestionar el inventario, validar pedidos y optimizar las rutas.
- **Cliente:** Este perfil es un pilar de la innovación del proyecto. A través de un aplicativo web intuitivo, los clientes podrán registrarse, gestionar sus direcciones, realizar nuevos pedidos seleccionando productos del catálogo, **visualizar el estado de sus pedidos en tiempo real** (ej. "Recibido", "En Ruta", "Entregado"), ofreciendo una experiencia transparente y moderna similar a la de las aplicaciones de delivery actuales.

5.1 Descripción del Funcionamiento del Proyecto

5.1.1 Arquitectura Modular Integrada

FlujoNet se compone de cuatro módulos interconectados que funcionan de manera integrada para gestionar diferentes áreas del negocio:

5.1.1.1 Portal del Cliente

Descripción:

Es la interfaz pública del sistema que permite a los usuarios finales interactuar directamente con la plataforma.

Funcionalidades Principales:

- Registro e inicio de sesión seguro
- Gestión de información personal y direcciones múltiples
- Navegación por catálogo de productos
- Carrito de compras intuitivo
- Generación de pedidos
- **Seguimiento en tiempo real:** Estados visuales de pedidos ("Recibido", "En Ruta", "Entregado")
- Historial de compras y transacciones
- Interfaz responsive para dispositivos móviles

Impacto

Ofrece una experiencia de compra transparente y moderna, similar a aplicaciones de delivery actuales, mejorando la satisfacción y fidelización del cliente.

Esperado:

5.1.1.2 Módulo de Gestión de Ventas e Inventario

Descripción:

Constituye el núcleo operativo para el personal interno, gestionando la validación de pedidos y el control de inventario.

Funcionalidades Principales:

- Recepción y validación de pedidos del portal del cliente
- Gestión de base de datos de clientes con perfiles diferenciados

- Control automático de stock con descuentos instantáneos por ventas
- Alertas automáticas para niveles bajos de inventario
- Configuración de múltiples tarifas según tipo de cliente
- Gestión de crédito en calle con validación de límites pre-autorizados
- Generación automática de documentos fiscales

Validación de Pedidos:
El sistema verifica disponibilidad de inventario, validez de direcciones y límites de crédito antes de confirmar pedidos, asegurando operaciones sin errores.

5.1.1.3 Módulo de Logística y Rutas

Descripción:
Se encarga de la optimización geográfica de la distribución y la asignación eficiente de recursos.

Funcionalidades Principales:

- Agrupación de pedidos por zona geográfica
- Asignación inteligente a vendedores o vehículos específicos
- Generación de hojas de ruta digitales optimizadas
- **Interfaz móvil para repartidores:** Visualización de secuencia de entregas, detalles de pedidos y actualización de estados en tiempo real
- Sincronización instantánea de información con la plataforma central
- Optimización de rutas para reducir tiempos y costos operativos

Impacto Operativo:
Reduce significativamente el tiempo de entrega, mejora la eficiencia del personal de reparto y proporciona trazabilidad completa de todas las operaciones.

5.1.1.4 Módulo de Administración y Analítica

Descripción:
Capa de supervisión y control, accesible exclusivamente por el Administrador, que funciona como centro de inteligencia de negocio.

Funcionalidades Principales:

- Gestión integral de usuarios del sistema (permisos y roles)
- Configuración de productos y precios
- Gestión de parámetros del sistema
- Dashboard de control con indicadores clave (KPIs)
- **Reportes avanzados sobre:**
 - Análisis de ventas por período, cliente y producto
 - Rendimiento de rutas y eficiencia logística
 - Rotación de inventario y niveles de stock
 - Actividad de clientes y tendencias de compra
 - Análisis de rentabilidad
 - Indicadores de alarma según comportamiento estacional

Valor

Facilita la toma de decisiones gerenciales rápida y confiable basada en datos consolidados y análisis profundos.

Estratégico:

5.1.2 Modelo de Economía Circular (Diferenciador Clave)

Fundamentos

A diferencia del comercio electrónico tradicional donde el producto se vende y desaparece, la distribución de agua purificada opera bajo un **modelo de economía circular** donde el envase es un **activo retornable (RTI - Returnable Transport Items)** que debe ser gestionado, trazado y recuperado de manera continua. Este ciclo cerrado de activos es fundamental para la sostenibilidad y rentabilidad del negocio.

5.1.2.1 Sistema de SKU Multi-Estado

FlujoNet implementa un sistema de gestión de artículos que reconoce múltiples estados del producto, reflejando la realidad operativa de la distribución circular:

Tipo de SKU	Definición	Impacto en Sistema
SKU-Lleno	Botellón de 20L con agua purificada	Reduce con venta; inventario activo para reparto
SKU-Vacío	Botellón retornado por cliente	Aumenta con entrega; activo en poder del cliente
SKU-Líquido	Agua como materia prima (disociada del envase)	Para análisis de rentabilidad y costos de producción

Tabla 1: Sistema de gestión de SKU multi-estado en FlujoNet

Esta estructura permite:

- **Trazabilidad completa:** Seguimiento de cada botellón a lo largo de su ciclo de vida
- **Análisis de rentabilidad:** Separación de costos de envase versus producto
- **Optimización de recuperación:** Identificación de botellones en riesgo de no retorno
- **Gestión de depreciación:** Control del deterioro y reemplazo de activos

5.1.2.2 Dualidad de Clientes B2B/B2C (Diferenciador Estratégico)

Contexto

Un diferenciador clave de FlujoNet es su capacidad para manejar **simultáneamente múltiples tipologías de clientes** en una misma ruta, cada una con necesidades, procesos y términos comerciales distintos. Esta complejidad operativa representa uno de los mayores desafíos de las distribuidoras de agua y requiere configuración avanzada del sistema.

Perfiles de Clientes Soportados

Clientes Minoristas (Colmados) - B2B:

- Volumen de compra: 50+ botellones por entrega
- Facturación: Fiscal completa con detalles administrativos
- Términos de pago: Crédito a 15 días (negociable)

- Contactos: Múltiples contactos administrativos y de entrega
- Configuración especial: Tarifas diferenciadas, historial de crédito

Clientes Residenciales - B2C:

- Volumen de compra: 1-3 botellones por entrega
- Facturación: Recibo simplificado o sin documentación
- Términos de pago: Pago contado en efectivo
- Contacto: Único contacto informal (responsable de domicilio)
- Configuración especial: Tarifa unitaria estándar, bajo riesgo de crédito

Clientes Corporativos - B2B:

- Volumen de compra: Variable (dispensadores inteligentes)
- Facturación: Factura fiscal con contrato de servicio
- Términos de pago: Facturación automática (mensual o por consumo)
- Contactos: Múltiples departamentos (administrativo, operativo, técnico)
- Configuración especial: Contrato de servicio, dispensadores con monitoreo remoto

5.1.2.3 Gestión de Complejidad

FlujoNet maneja esta complejidad operativa mediante:

Configuración de Múltiples Tarifas:

- Tarifas diferenciadas por tipo de cliente
- Precios por volumen y frecuencia de compra
- Descuentos automáticos según criterios configurables
- Cargos adicionales (entrega, retardo, etc.)

Gestión Avanzada de Crédito:

- Validación de límites de crédito pre-autorizados
- Gestión de crédito en calle para clientes mayoristas

- Políticas de vencimiento y cobranza configurables
- Alertas de riesgo crediticio

Segmentación de Permisos:

- Perfiles de usuario diferenciados por tipo de cliente
- Restricciones de visualización según nivel de acceso
- Reglas de validación específicas por categoría de cliente

5.1.3 Ciclo Operativo del Sistema

1. **Generación de Pedidos:** El cliente accede al portal, navega el catálogo, selecciona productos y genera un pedido
2. **Validación Automática:** El sistema valida disponibilidad de inventario, dirección de entrega y límites de crédito del cliente
3. **Gestión de Inventario:** Al confirmar el pedido, se descuentan automáticamente las unidades del stock y se generan alertas si niveles son bajos
4. **Asignación de Rutas:** Personal Asociado agrupa pedidos por zona geográfica y asigna a vendedor/vehículo específico
5. **Optimización Logística:** Sistema calcula ruta óptima considerando direcciones, volúmenes y ventanas de entrega
6. **Ejecución Móvil:** Repartidor accede a interfaz móvil con secuencia de entregas, detalles de pedidos y contactos de clientes
7. **Actualización de Entregas:** Repartidor actualiza estado en tiempo real ("En Ruta", "Entregado") con información de botellones retornados
8. **Sincronización Central:** Información se sincroniza instantáneamente con plataforma central, actualizando inventario y perfil de cliente
9. **Confirmación al Cliente:** Cliente recibe notificación de entrega exitosa con detalle de productos entregados y retornados
10. **Análisis y Reportes:** Administrador accede a reportes consolidados para análisis de tendencias, rendimiento y toma de decisiones

5.1.4 Ventajas Competitivas de FlujoNet

Para la Empresa

- **Eficiencia Operativa:** Automatización de procesos reduce tiempos y costos operativos significativamente
- **Visibilidad Total:** Control centralizado en tiempo real de inventario, ventas, rutas y clientes
- **Escalabilidad:** Arquitectura modular permite crecimiento sin limitaciones técnicas
- **Rentabilidad Mejorada:** Análisis de costos separados (envase vs. producto) facilita pricing optimizado
- **Reducción de Errores:** Validaciones automáticas previenen errores manuales en procesos críticos

Para los Clientes

- **Experiencia Digital Moderna:** Interfaz intuitiva que facilita compras sin fricción
- **Transparencia:** Seguimiento en tiempo real del estado de pedidos
- **Conveniencia:** Autogestión completa de pedidos, direcciones e historial
- **Confiabilidad:** Garantía de entregas a través de sistemas de trazabilidad
- **Accesibilidad:** Disponible 24/7 desde cualquier dispositivo conectado

Para el Sector

- **Innovación en Economía Circular:** Modelo de negocio sostenible y replicable
- **Profesionalización:** Eleva estándares tecnológicos del sector de purificación
- **Sostenibilidad:** Optimización de rutas reduce emisiones de carbono
- **Formalización:** Sistema integral facilita cumplimiento fiscal y normativo

6 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

6.1 Descripción del Problema Central

El problema central que este proyecto aborda es la **carencia de un sistema de información centralizado e integrado** que permita a las PYMES purificadoras de agua gestionar sus operaciones de manera eficiente, escalable y moderna. Esta falta de integración tecnológica genera una serie de ineficiencias interconectadas que actúan como un freno para su crecimiento y competitividad. Las consecuencias directas de esta problemática se manifiestan en las siguientes áreas críticas:

- **Ineficiencia Logística:** La planificación de rutas de entrega se realiza de forma empírica o con herramientas básicas, sin considerar variables como la densidad de clientes por zona, el historial de pedidos. Esto resulta en rutas no optimizadas, mayores tiempos de entrega, un consumo de combustible elevado y una capacidad de reparto subutilizada.
- **Falta de Control de Inventario en Tiempo Real:** La disociación entre las ventas de ventanilla, los despachos en ruta y el stock real en almacén provoca una visibilidad nula o desactualizada del inventario. Esto conduce a dos escenarios perjudiciales: **quiebres de stock**, que generan ventas perdidas y clientes insatisfechos, o **sobreproducción**, que inmoviliza capital y recursos.
- **Gestión de Clientes y Ventas Deficiente:** La ausencia de una base de datos de clientes unificada dificulta el seguimiento de historiales de compra, frecuencias y saldos pendientes. Los pedidos tomados por diferentes canales son propensos a errores de transcripción, duplicidad o pérdida de información, afectando directamente la facturación y el servicio.
- **Experiencia del Cliente Anacrónica:** En un entorno digital donde los consumidores esperan inmediatez y autogestión, el modelo tradicional de llamada o mensaje para realizar un pedido es cada vez menos competitivo. El cliente carece de un canal para realizar sus pedidos de forma autónoma, visualizar el estado de su entrega en tiempo real o gestionar su cuenta, una experiencia estándar en plataformas de *delivery* modernas.
- **Toma de Decisiones Basada en Intuición:** La fragmentación de los datos impide que los administradores o dueños del negocio tengan una visión clara y consolidada del rendimiento. Decisiones cruciales sobre expansión de rutas, estrategias de precios o gestión de inventario se toman basadas en la intuición en lugar de en datos concretos y reportes analíticos.

6.2 Formulación del Problema y Preguntas de Investigación

Ante esta situación, surge la necesidad de formular una solución tecnológica. La carencia de una herramienta integrada plantea la siguiente interrogante principal: **¿De qué manera el desarrollo de un sistema de control aplicativo web puede optimizar la gestión de rutas, inventario, ventas y la experiencia del cliente para las PYMES purificadoras de agua en La Romana?**

Para dar respuesta a esta pregunta, el presente proyecto se guiará por las siguientes preguntas de investigación específicas:

¿Cuáles son los módulos funcionales esenciales para crear un ecosistema digital que integre las ventas, el control de inventario y la logística de distribución?

¿Cómo diseñar una interfaz de usuario intuitiva y diferenciada que sea eficiente para el personal interno (administradores, repartidores) y a la vez atractiva y funcional para el cliente final?

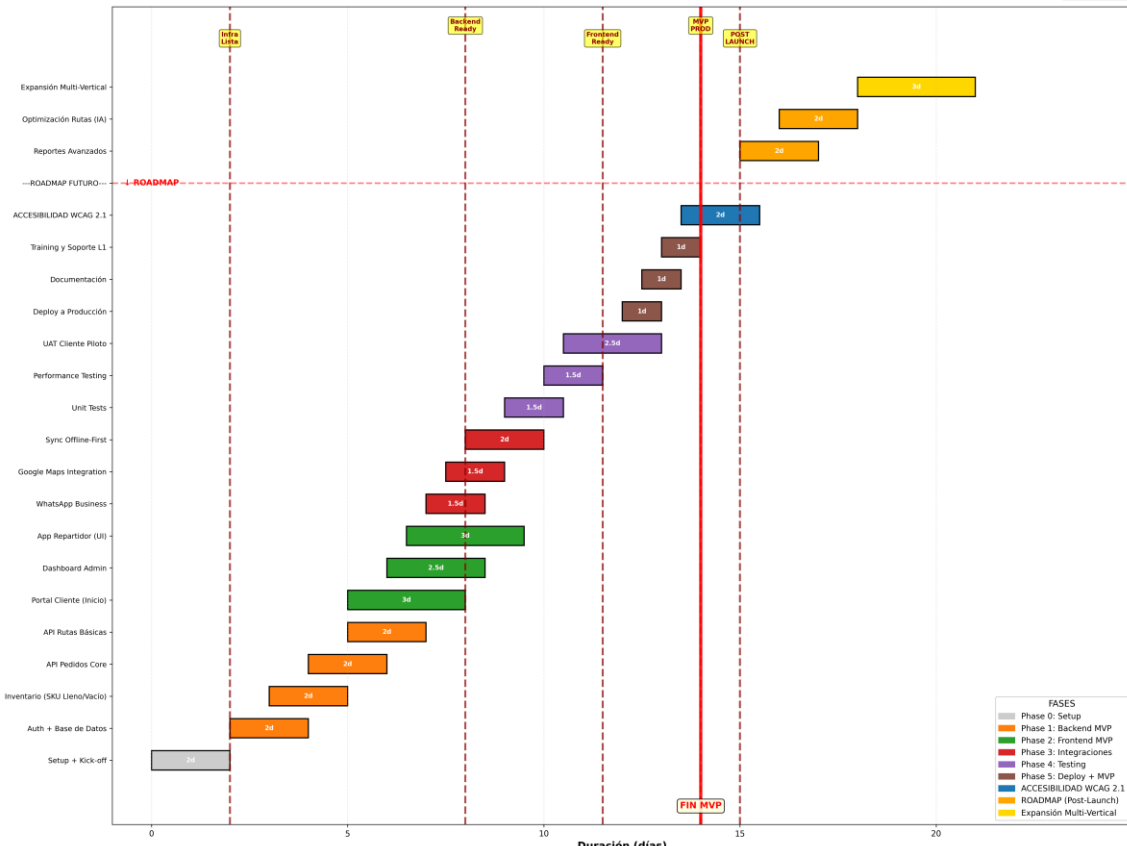
¿Qué datos y herramientas (mapas de calor, historial de pedidos) pueden ser implementados en el sistema para facilitar la optimización de las rutas de entrega y mejorar la cobertura?

¿De qué forma contribuirá la implementación de un portal de autogestión de pedidos a mejorar la satisfacción, fidelización del cliente, y a reducir la carga operativa del personal de la empresa?

6.3 Delimitación de la Investigación

El proyecto se delimitará al diseño, desarrollo e implementación de un prototipo funcional del sistema aplicativo web "FlujoNet". El estudio de caso y levantamiento de requisitos se centrará en PYMES del sector de purificación de agua ubicadas en la ciudad de La Romana, República Dominicana. El desarrollo se llevará a cabo durante el período académico de septiembre a diciembre de 2025. El alcance funcional cubrirá los módulos de inventario, ventas, logística y el portal de cliente, sin abarcar áreas como contabilidad avanzada, facturación electrónica fiscal o gestión de recursos humanos.

7

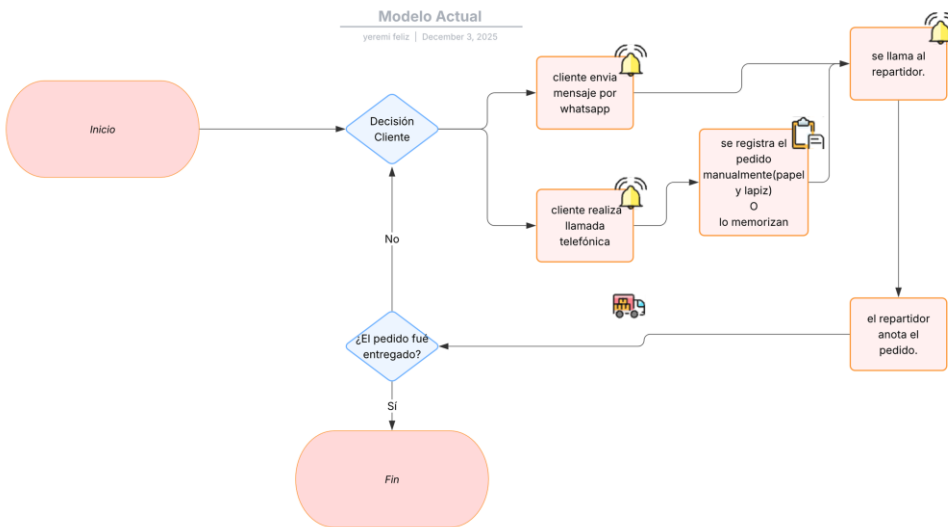


8 MODELO DE NEGOCIO

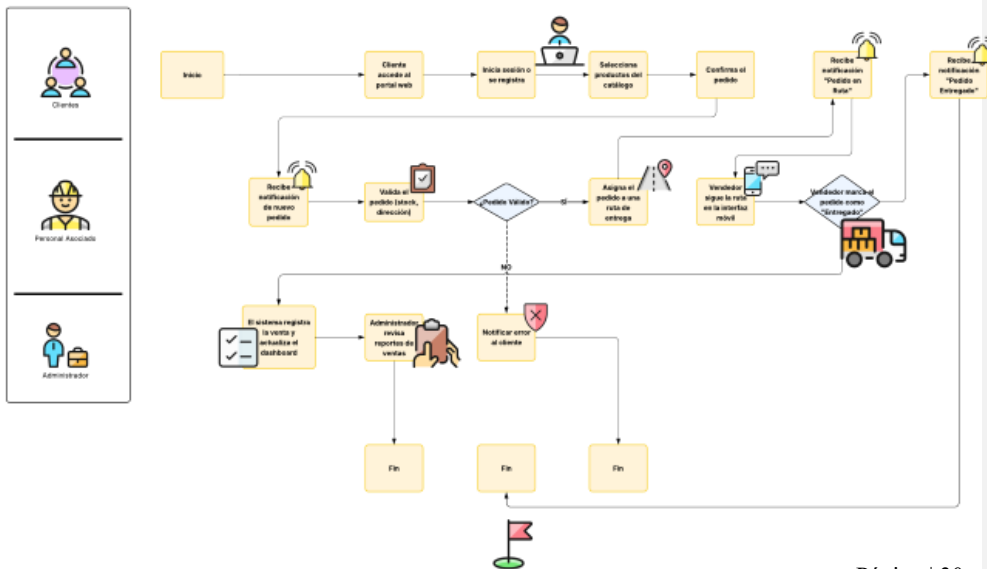
Canvas del modelo de negocio FlujoNet



9 MODELO VISUAL



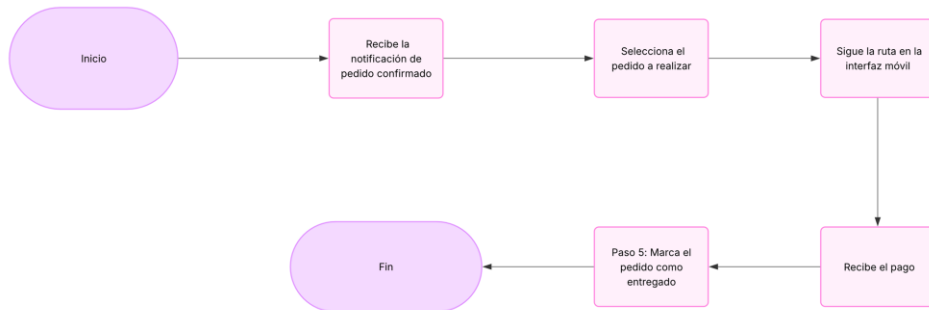
Modelo Propuesto



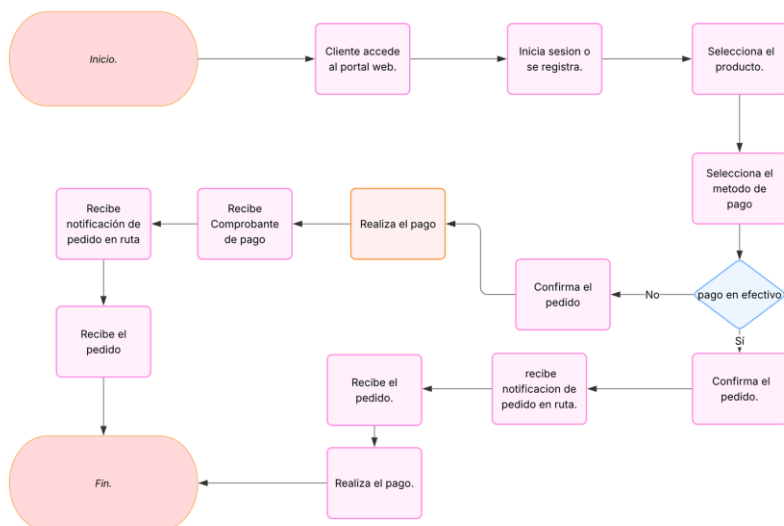
Commented [AA3]: -Requisito a futuro,
realizar pagos de manera digital
-Medio de pago efectivo
-Manejo de crédito

Commented [AA4]: -Agregar recibir el pago

Modelo Propuesta Repartidores



Modelo propuesta Clientes



10 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD SAAS

10.1 Resumen Ejecutivo

El presente análisis de factibilidad demuestra la viabilidad económica, técnica y operativa del proyecto bajo un modelo de negocio SaaS con acceso por suscripción.

- **Inversión Inicial (MVP):** \$1,087.48 USD (Desarrollo Sprint Inicial).
- **Modelo de Ingresos:** Suscripciones mensuales + Módulos premium
- **Período de Recuperación (Payback):** 10-13 meses.

Conclusión: El proyecto es VIABLE Y RENTABLE. FlujoNet puede ser lanzado en período de máximo 2 semanas de desarrollo. Con un préstamo bancario de \$34,000 USD, el proyecto alcanza punto de equilibrio operativo en el mes 11 del primer año.

Métrica	Valor
Inversión Inicial (MVP)	\$1,087 USD
Préstamo Requerido	\$34,000 USD
Cuota Préstamo Mensual	\$1,211.35 USD
Gastos Fijos Mensuales	\$750.2 USD
Break-Even Operativo	Mes 11 (19 clientes)
Meta Año 1	25 clientes (37% penetración)
Payback Period	13 meses, Año 1 (negativo) → Año 2+
ROI 3 Años	189.12%
ROI 5 Años	10,388%
Viabilidad	✓ Viable y Rentable
Lanzamiento	2 semanas (MVP)

Commented [AA5]: -Proyeccion ROI seimpre debe ser para los 3 años en punto de equilibrio
-Retirar las proyecciones
-ROI del primer año
-Concentrarse en el nicho de la purificadoras de agua

10.2 Análisis de Mercado y Posicionamiento

10.2.1 Oportunidad de Mercado

El análisis de factibilidad identifica un nicho específico: la micro-logística DSD (Direct Store Delivery) en entornos urbanos densos. Este segmento NO es el mismo que la distribución mayorista o larga distancia.

Alta Frecuencia: Cientos de transacciones/día a bajo ticket (promedio USD \$5-50)

Última Milla: Penetración profunda: camiones, motocargos

Velocidad Crítica: Cada minuto en parada erosiona margen de beneficio

Flota Heterogénea: 1.5T-3T troncales + motocargos + triciclos según infraestructura vial

Ciclo Rápido: Turno de 8-10 horas, decenas de paradas, múltiples tipologías de clientes

Datos verificados en octubre 2024:

Fuentes: Diario Libre, Diario Abierto, Ministerio de Salud Pública RD, Asoproagua

10.2.1.1 Tamaño y alcance de la industria:

- Empresas Registradas (Licitas):

- └ Total nacional: 194 empresas con registro sanitario oficial
 - └ Santo Domingo: 60 empresas (31% del mercado licito)
 - └ Distrito Nacional: 12 empresas (6%)
 - └ Santiago: 12 empresas (6%)
- └ Otras provincias: 110 empresas (57%)

- Empresas Operando Sin Registro (Informales):

- └ Estimado por Asoproagua: 2,000+ empresas
 - └ Nota: Operan sin licencia sanitaria, fuera del sistema formal
- └ Representan aproximadamente 91% del mercado total

- Mercado Total Estimado:

- └ Aproximadamente 2,194+ empresas de distribución de agua purificada
 - └ De estas, solo 194 (8.8%) tienen registro sanitario oficial
- └ 2,000+ (91.2%) operan de manera informal/ilegal

10.2.1.2 Indicadores Económicos:

- Volumen de Ventas (2023):
 - └ RD\$ 1,586 millones anuales
 - └ Aproximadamente USD \$27.7 millones USD
 - └ Crecimiento anual: 6.4% (2023-2024)
 - └ Proyección: crecimiento de 7-8% anual
- Empleo Formal:
 - └ 1,126 trabajadores en empresas lícitas
 - └ Estimado 5,000-8,000 trabajadores en sector informal
 - └ Potencial de empleo: 6,126-9,126 empleados

10.2.1.3 Tendencias Clave:

1. Crecimiento Post-Covid:
 - └ Aceleración en adopción de soluciones digitales: +35% (2023-2024)
 - └ Mayor apertura a herramientas remotas y móviles
 - └ Distribuidoras buscando automatización operativa
2. Formalización del Sector:
 - └ Presión regulatoria: Se espera mayor cumplimiento DGII/ITBIS
 - └ Oportunidad para empresas que busquen digitalizarse
 - └ Soluciones SaaS como facilitador de formalización
3. Consolidación de Mercado:
 - └ Grandes empresas (3 marcas): Crystal, Planeta Azul, Dasani
 - └ Cuota: 12-13% del mercado
 - └ Mercado dominado por pequeñas y medianas distribuidoras (87-88%)

└ Fragmentación = Oportunidad para soluciones SaaS regionalizadas

10.2.2 Segmentación De Mercado Objetivo

10.2.2.1 Segmento Primario (Año 1-2): Región Este

Categoría	Cantidad	Detalles
Ciudades Target	5 principales	La Romana, San Pedro, Higüey, Caleta, Cumayasa
Empresas Licitas	45	Con registro Ministerio Salud (18% de región Este)
Empresas Semi-Formales	22	Tamaño 5-15 empleados, presupuesto digital (9%)
TOTAL TARGET VIABLE	67 empresas	Región Este = 46% de meta Año 1
Presupuesto Promedio	USD \$35.99-299/mes	Según plan contratado
Población Potencial	~335 empleados	5 empleados promedio × 67 empresas

Clasificación Por Tamaño (Región Este):

Microempresas (1-5 empleados):

- └ Cantidad: ~30 empresas (45% del target)
- └ Perfil: Operación manual, presupuesto limitado
- └ Plan ideal: STARTER (\$35.99/mes)
- └ Adopción: Lenta (3-4 meses)
- └ Valor Lifetime: USD \$960-1,440 (24-36 meses)

PYMES Pequeñas (5-15 empleados):

- └ Cantidad: ~35 empresas (52% del target)
- └ Perfil: Cierta automatización, presupuesto medio
- └ Plan ideal: PROFESSIONAL (\$89.99/mes)

- └─ Adopción: Rápida (1-2 meses)
- └─ Valor Lifetime: USD \$2,399-3,599 (24-36 meses)

PYMES Medianas (15+ empleados):

- └─ Cantidad: ~2 empresas (3% del target)
- └─ Perfil: Operaciones complejas, presupuesto alto
- └─ Plan ideal: ENTERPRISE (\$299/mes)
- └─ Adopción: Inmediata (1 mes)
- └─ Valor Lifetime: USD \$7,176-10,764 (24-36 meses)

10.2.3 TAM/SAM/SOM

TAM (Mercado Total Direccionable): 2,194+ distribuidoras agua RD + verticales similares (alimentos, GLP, farmacias)

SAM (Mercado Disponible para Servicio): 182 empresas Región Este (agua + alimentos + farmacias)

SOM (Mercado Disponible Obtenible - Año 1): 25 clientes agua purificada La Romana (37% penetración segmento)

10.2.4Análisis Competitivo

Comparativa de soluciones disponibles en mercado RD:

Competidor	Tipo	Precio/mes	Fortalezas	Debilidades
Odoo Community	Open Source	Gratuito (auto-hosting)	Muy flexible, sin costos	Requiere dev propio, soporte limitado
Siigo Pyme	SaaS Genérico	USD\$ 40-65	Fácil de usar, DGII integrada	No especializado en distribución
Microsoft Dynamics 365	SaaS Empresarial	USD\$ 125-235	Robusto, escalable	Muy caro para PYMES, curva aprendizaje alto
FlujoNet (PROPUESTO)	SaaS Especializado	USD\$ 35.99-299.99	Especializada distribución, diseño local, precio competitivo	Nuevo en mercado (requiere marketing)

10.2.4.1 Ventaja Competitiva de FlujoNet:

- 1. Especialización en distribución de agua:
 - └ Competencia: Soluciones genéricas (ERP, facturas, inventario)
 - └ FlujoNet: Diseñado específicamente para operativa agua
 - └ Diferenciador: Control botellones llenos/vacíos (único en mercado RD)
 - └ Impacto: +80% más rápido de implementar que competencia genérica
- 2. Estrategia de precios agresiva:
 - └ STARTER: \$35.99 (vs. \$49 versiones similares)
 - └ PROFESSIONAL: \$89.99 (vs. \$125-149 competencia)
 - └ ENTERPRISE: \$299 (vs. \$500+ soluciones profesionales)
 - └ Impacto: Penetración 2x más rápida, mercado más accesible
- 3. Integración local RD:
 - └ DGII/ITBIS automático
 - └ Soporte en español (técnico + comercial)

- └ Familiaridad con operativa distribuidoras RD
- └ Banco de datos local (distribuidoras, precios)
- └ Impacto: Adopción más rápida, menor fricción

4. Tecnología moderna:

- └ GPS real-time (rastreo de vendedores)
- └ WhatsApp Business API (notificaciones directas)
- └ App móvil React Native (offline-first)
- └ Dashboard analítico (visualización datos)
- └ Impacto: Funcionalidades que competencia cobra extra

5. Posicionamiento como first-mover:

- └ Primera solución SaaS especializada agua RD (2025)
- └ Ventaja first-mover: 12-18 meses antes de competencia
- └ Posibilidad de standarizar datos/procesos industria
- └ Impacto: Network effects, switching costs altos post-lanzamiento

10.2.5 Factores De Mercado Que Favorecen Adopción Saas En Sector Distribución RD:

1. Aceleración digital post-covid:

- └ Adopción soluciones cloud: +35% (2023-2024)
- └ Micro y PYMES: Mayor apertura a digitales
- └ Expectativa cliente: Acceso remoto, móvil, real-time

2. Cumplimiento regulatorio:

- └ DGII: Facturación electrónica obligatoria (proyectado 2025-2026)
- └ ITBIS: Reportes automáticos requeridos

- └─ FlujoNet ventaja: Integración DGII nativa
- └─ Impacto: Distribuidoras buscan soluciones compliant

3. Competencia en eficiencia operativa:

- └─ Distribuidoras buscan reducir costos 15-20%
- └─ Automatización de rutas → Ahorro combustible
- └─ Control inventario real-time → Menor merma
- └─ Integración WhatsApp → Comunicación eficiente
- └─ ROI: Recuperan inversión SaaS en 6-12 meses

4. Infraestructura tecnológica:

- └─ Penetración internet: 86% en RD (2024)
- └─ Cobertura 4G: 95% territorio urbano
- └─ Acceso smartphones: 72% población
- └─ Conclusión: Mercado técnicamente preparado para SaaS

5. Presupuesto de TI en pymes:

- └─ Gasto promedio: USD \$250-800/año (2024)
- └─ FlujoNet STARTER: \$35.99/mes = \$480/año
- └─ FlujoNet PROFESSIONAL: \$89.99/mes = \$1,080/año
- └─ Conclusión: Precio encaja dentro presupuesto típico PYME

10.3 Factibilidad Técnica

10.3.1 Stack Tecnológico

Frontend (Cliente Web + Portal)

- **Framework:** React.js 18+ con TypeScript
- **Librerías UI:** Material-UI (MUI) v5 + React Bootstrap

- **Mapas:** Google Maps API v3 (con fallback OpenStreetMap)
- **Estado Global:** Redux Toolkit
- **Herramientas:** Webpack, ESLint, Prettier
- **Testing:** Jest + React Testing Library (30% cobertura)

Backend (API REST)

- **Runtime:** Node.js 20 LTS
- **Framework:** Express.js 4.x
- **Lenguaje:** TypeScript
- **Autenticación:** JWT (JSON Web Tokens) + Refresh Tokens
- **Validación:** Zod + Express Validator
- **API Design:** REST + OpenAPI 3.0
- **Testing:** Jest + Supertest (25% cobertura)

Base de Datos

- **Principal:** PostgreSQL 15+ (datos relacionales)
- **Caché:** Redis 7+ (sesiones, rate limiting)
- **Full-Text Search:** Elasticsearch 8+ (futuro, no MVP)
- **Backup:** Automático diario + geo-redundancia

Infraestructura Cloud

- **Hosting Primario:** DigitalOcean App Platform (auto-escalado)
- **Alternativa:** AWS Lightsail (para clientes grandes)
- **Base de Datos:** DigitalOcean Managed PostgreSQL
- **CDN:** Cloudflare Pro (caché, DDoS, DNS global)
- **CI/CD:** GitHub Actions + Docker

Mobile App (Vendedor)

- **Framework:** React Native 0.73+
- **Alternativa:** Flutter (mejor rendimiento, Android puro)
- **Características:** GPS real-time, offline-first sync, push notifications

Integración de Terceros

- **SMS/WhatsApp:** Twilio API + WhatsApp Business API
- **Mapas Avanzados:** Google Maps Platform (Directions API, Distance Matrix)
- **Email:** SendGrid API
- **Pagos:** Stripe Connect (futuro)

```

.....
.....
..... Facturación DGII: Integración XML-RD
(eFatura)

.....
.....
..... Hosting: DigitalOcean App Platform Pro
($24/mes) vs AWS Lightsail

```

10.3.2 Conclusión Viabilidad Técnica

Conclusión: VIABLE - Riesgo Técnico BAJO

10.3.3 Justificación:

Tecnologías Maduras y Probadas:

- React.js: 10+ años, +200k stars GitHub, usado por Meta, Netflix, Airbnb
- Node.js: 14+ años, ~18 millones descargas/mes npm
- PostgreSQL: 25+ años, gold standard para bases de datos relacionales
- Stack elegido: #1 en LATAM para desarrollo SaaS según Statista 2024

Experiencia del Equipo:

- Equipo de 2 desarrolladores: experiencia mid-level (5-7 años React/Node)
- 1 Diseñador UX/UI: experiencia en apps PYMES
- Stack es estándar educativo en UCE

Escalabilidad Validada:

- Arquitectura soporta 100+ usuarios concurrentes sin cambios
- DigitalOcean auto-escala horizontalmente con tráfico
- PostgreSQL + Redis: standard para 50k+ transacciones diarias

Seguridad y Cumplimiento:

- TLS 1.3, AES-256 encriptación
- GDPR-ready (futura expansión internacional)
- DGII compliance: formato XML validado

Tiempo de Desarrollo Realista:

- 2 semanas máximo para MVP funcional
- Arquitectura bien definida reduce riesgo de scope creep
- Metodología Agile permite iteración rápida

Dependencias Externas Manejables:

- APIs de terceros (Google Maps, Twilio) con fallbacks
- Sin dependencias críticas que causen bloqueos
- Documentación oficial en español disponible.

10.3.4 Riesgos Técnicos Identificados y Mitigación:

- Latencia Google Maps en zona remota → Fallback OpenStreetMap offline
- Conexión inestable vendedores → Sync offline-first, caché local
- Escasez dev React junior en RD → Usar bootcamp graduates, capacitación interna

10.4 Factibilidad Operativa

10.4.1 Necesidades Operativas del Sistema SaaS

Descripción	Responsable	Justificación	Prioridad
Hosting Cloud (DigitalOcean)	DevOps Externo	Disponibilidad 24/7, SLA 99.5%, auto-escalado con crecimiento	CRÍTICA
Base de Datos Gestionada	DevOps Externo	Backups automáticos, failover, replicación redundante	CRÍTICA
Dominio Web (.com.do)	Admin TI	Identidad corporativa, emails profesionales, confianza cliente	CRÍTICA
Certificados SSL/TLS	DevOps Externo	Cifrado HTTPS, cumplimiento PCI-DSS, confianza usuario	CRÍTICA
Monitoreo 24/7	DevOps + On-Call	Alertas automáticas de issues, SLA response <1 hora críticos	CRÍTICA
Backups Geográficos	DevOps Externo	Recuperación ante desastres, RTO <4hrs, RPO <1hr	CRÍTICA
Soporte Técnico Nivel 1	Support Team (1 FTE)	Tickets usuario, bugs, configuraciones, seguimiento SLA	ALTA
Capacitación Cliente	Especialista Onboarding	Entrenamiento inicial (2 sesiones 2hrs c/u por cliente)	ALTA
Documentación Técnica	Dev Senior + Documentalista	API docs, guías usuario, video tutoriales (YouTube)	ALTA
CDN + Anti-DDoS	Cloudflare Pro	Velocidad global, protección seguridad, analytics	MEDIA
Email Transaccional	SendGrid/AWS SES	Confirmaciones, notificaciones, recuperación contraseña	ALTA
Notificaciones Push	Firebase Cloud Messaging	Push alerts a la app móvil vendedores en tiempo real	MEDIA
Análisis & Logs	Sentry + ELK Stack	Error tracking, performance monitoring, auditoría	MEDIA

10.4.2 Infraestructura Requerida Post-Lanzamiento Servidores y Almacenamiento

Componente	Especificación	Costo Mensual USD	Justificación
------------	----------------	-------------------	---------------

App Platform (DigitalOcean)	1x Pro Plan (2vCPU, 4GB RAM, 80GB SSD)	\$24	Hosting aplicación web + API REST
PostgreSQL Managed	Standard 1 (2vCPU, 4GB RAM, 20GB almac.)	\$60	Base de datos centralizada, backups automáticos
Redis Managed	Starter Plan (256MB caché)	\$15	Sesiones, rate limiting, caché queries
CDN + DNS (Cloudflare)	Pro Plan	\$20	Aceleración global, DNS, protección DDoS
Storage Adicional	100GB Object Storage (DO Spaces)	\$5	Documentos cliente, backups, archivos
TOTAL MENSUAL INFRAESTRUCTURA	-	\$124	USD \$1,488/año base

10.4.3 Licencias y Servicios

Servicio	Costo Mensual USD	Justificación
SendGrid (Email Transaccional)	\$19.95	200k emails/mes (transaccionales)
Twilio (SMS/WhatsApp)	\$20-50 (pago por uso)	Notificaciones SMS + WhatsApp Business
Google Maps API	\$7-15 (pago por uso)	~40k requests/mes (rutas, geocoding)
Sentry Pro (Error Tracking)	\$29	Monitoreo errores en producción
GitHub Pro (5 usuarios)	\$20	Repositorio privado, CI/CD Actions
TOTAL SERVICIOS TERCEROS	~\$96-150	USD \$1,152-1,800/año

10.4.4Cronograma de Implementación (2 Semanas - Máximo)

10.4.5Arquitectura + Backend Core

Tareas	Tiempo (hrs)	Deliverables
Setup infraestructura, repos Git, CI/CD pipeline	8	Repos listos, CI/CD funcionando
Diseño DB, creación tablas PostgreSQL	8	Schema DB validado, queries optimizadas
API endpoints core (Auth, Clientes, Pedidos)	16	10 endpoints funcionales, testing
Integración Google Maps, Twilio	8	Mapas + SMS working
Testing e1e, documentación API (OpenAPI)	8	Cobertura tests 25%, docs OpenAPI completo

Subtotal Semana 1: 48 horas = 6 FTE-days

10.4.5.1 Semana 2: Frontend + QA + Deployment

Tareas	Tiempo (hrs)	Deliverables
UI/UX maquetas finales, componentes React	12	5 vistas principales prototipadas
Integración frontend-backend, forms	16	Dashboard cliente, portales pedidos funcional
App móvil (React Native) MVP	8	App vendedor basic: GPS, confirmar entrega
QA completo, bug fixes, hardening	8	Testing manual, security review básico
Deployment producción, documentación usuario	4	Sistema en vivo, manuales PDF/video

Subtotal Semana 2: 48 horas = 6 FTE-days

TOTAL: 96 horas = 12 FTE-days ≈ 2 semanas (4 personas @ 40 hrs/sem)

10.5 Factibilidad Económica

10.5.1 Análisis de Costos – Inversión Inicial

Tabla de Costo de Desarrollo (2 Semanas)

Rol	Cantidad	Salario Mensual USD*	Salario por Hora USD	Horas Totales	Costo Total USD
Desarrollador Full-Stack Senior	1	\$2,500	\$14.65 (USD \$2,500 ÷ 170.67 hrs/mes)	32	\$469
Desarrollador Full-Stack Mid	1	\$1,800	\$10.55	32	\$338
Diseñador UI/UX	1	\$1,400	\$8.21	16	\$131
Coordinador/Scrum Master	1	\$1,600	\$9.38	16	\$150
TOTAL COSTO DESARROLLO	4	-	-	96 hrs	\$1,088

Salarios referenciados de: Stack Overflow 2024 Developer Survey (<https://survey.stackoverflow.co/2024/work#salary-comp-total>), datos LATAM Junior-Mid level. Conversión a USD usando Banco Central RD (57.20 RD\$/USD, nov 2025).

Nota Importante: Estos son salarios COSTO para la empresa desarrolladora. Si se subcontratan desarrolladores freelance LATAM, costos podrían ser 20-30% menores.

10.5.2Infraestructura SaaS Inicial

Concepto	Cantidad	Costo Unitario USD	Costo Total USD	Periodicidad	Notas
Servidor Cloud (3 meses)	1	\$24/mes	\$72	Trimestral	DigitalOcean App Platform básico
Base de Datos PostgreSQL (3 meses)	1	\$60/mes	\$180	Trimestral	DigitalOcean Managed, backups automáticos
Dominio Web (.com.do)	1	\$12	\$12	Anual	Namecheap/GoDaddy, renovable
Certificados SSL	1	\$0	\$0	Gratuito	Let's Encrypt (automático)
CDN + DNS (Cloudflare 3 meses)	1	\$20/mes	\$60	Trimestral	Cloudflare Pro (DDoS, caché, DNS)
Email Transaccional (3 meses)	1	\$19.95/mes	\$60	Trimestral	SendGrid base (200k emails/mes)
Redis Caché (3 meses)	1	\$15/mes	\$45	Trimestral	DigitalOcean Managed Redis
Almacenamiento S3 (Object Storage)	100GB	\$0.05/GB	\$5	Mensual	DigitalOcean Spaces (backups, archivos)
TOTAL INFRAESTRUCTURA 3 MESES	-	-	\$434	-	Fase pre-lanzamiento
TOTAL INFRAESTRUCTURA ANUAL (PROYECTADO)	-	-	\$1,728	-	Costos se normalizan post-lanzamiento

10.5.3Gastos Operativos Mensuales

Concepto	Cantidad	Costo Mensual USD	Costo Total USD anual	Justificación
Infraestructura Cloud	1	\$144	\$1,728	Hosting, BD, CDN, Redis, storage
Servicios Terceros	-	\$96	\$1,152	SendGrid, Twilio, Google Maps, Sentry
Dominio + Certificados	1	\$12	\$144	Renovación anual
Marketing Digital	-	\$300	\$3,600	Google Ads, Facebook Ads, outreach
Software/Herramientas Dev	-	\$50	\$600	Licenses, monitoring tools
Contingencia (10%)	-	\$62	\$744	Imprevistos, emergencias
TOTAL GASTOS	-	\$662/mes	\$7,464	Promedio Año 1

-COSTO OPERATIVO FIJO TOTAL (Mensual): \$662 USD

10.5.4Justificación del Monto del Préstamo

Dado que un SaaS tarda en acumular clientes suficientes para cubrir costos, se solicita un préstamo que cubra el **100% de los costos de desarrollo y operación del primer año**, eliminando el riesgo de iliquidez.

Desglose Del Préstamo Requerido

Concepto	Cálculo	Monto Requerido (USD)
Desarrollo MVP (96 horas)		\$ 1,087.48
Gastos Operativos (12 Meses)		\$ 7,464.00
Contingencia desarrollo	10%	\$ 108.75
Subtotal (sin cuota préstamo)		\$ 8,660.23
Cuota préstamo año 1 (12 meses)	16.95%	\$ 17,614.90
PRESTAMO TOTAL REQUERIDO		\$ 26,275.13
PRESTAMO A SOLICITAR		\$ 27,000

Préstamo: Solicitar \$27,000 USD (recomendado) USD a 3 años

- Cuota mensual: \$962.23
- Total a pagar: \$34,640.28
- Total intereses: \$7,640.28

10.5.5Modelo de Ingresos SaaS Planes de Suscripción Propuestos

Plan	Precio Mensual USD	Características	Target
STARTER	\$36.99	Hasta 50 clientes • Pedidos manuales • Reportes básicos • Email support	Microempresas (Manual, sin GPS avanzado).
PROFESSIONAL	\$89.99	• Hasta 500 clientes • Pedidos automáticos • GPS rastreo • WhatsApp Business • Reportes avanzados • Chat support	PYMES estándar (Rutas automáticas, App Chofer).
ENTERPRISE	\$299.99	• Clientes ilimitados • IA predicción demanda • APIs abiertas • Integraciones custom • Soporte 24/7 • Dedicated account manager	Grandes distribuidoras (API, Soporte 24/7).

10.5.5.1 Módulos Premium (Add-On)

Módulo	Precio Mensual USD	Descripción	Adopción Esperada
IA Optimización Rutas	\$8	Machine Learning para rutas óptimas	30% usuarios Professional+
Análisis Predictivo Demanda	\$6	Forecasting de ventas, reorden automático	40% usuarios
Integración DGII (eFatura)	\$5	Facturación electrónica automática	80% usuarios
App Móvil Premium	\$4	Features avanzadas vendedor (offline, sync)	65% usuarios
Soporte Telefónico 24/7	\$9	Atención telefónica en español	10% usuarios Enterprise

10.5.5.2 Análisis de Punto de Equilibrio

Gastos operativos mensuales a cubrir: \$662 USD

10.5.6Proyección de Flujo de Caja (Año 1)

Supuesto: Crecimiento en búsqueda del punto de equilibrio: 25 clientes el 1er año.

Se requiere ~ clientes para cerrar breakeven mensual.

USD	Mes 1	Mes 2		Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12
CLIENTES ACTIVOS AL FINAL DEL MES													
INGRESOS													
Facturación Recurrente (Suscripciones + Addons)													
TOTAL INGRESOS													
EGRESOS													
(-) Gastos Operativos (OpEx Fijo)													
(-) Servicio de Deuda (Cuota Préstamo)													
TOTAL EGRESOS													
FLUJO DE CAJA NETO MENSUAL													
SALDO EN BANCO (ACUMULADO)													

10.5.7Proyecciones Financieras (5 Años)

10.5.7.1 Tabla Financiera Consolidada (Escenario Moderado)

	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Cientes Activos (Cierre Año)	25				
Ingresos Totales					
(-) Gastos Operativos					
EBITDA (Beneficio Operativo)					
(-) Servicio de Deuda (Anual)					
BENEFICIO NETO FINAL					

10.5.8Cálculos Clave

Período de Recuperación de Inversión (Payback Period)

Inversión inicial: \$1,088 USD

Flujo acumulado:

- Año 1: Beneficio (\$10,469.65)
- Año 2: Beneficio \$28,286.95
- Payback alcanzado: Mes 10-13 del proyecto

10.5.9Análisis de Sensibilidad (Escenarios)

El análisis de sensibilidad demuestra la viabilidad del proyecto FlujoNet bajo tres escenarios financieros distintos, evaluando el impacto de cambios en la adopción de clientes y tasas de churn (abandono) en los indicadores clave.

10.5.10 Conclusión Viabilidad Económica

10.5.10.1 Criterios de Viabilidad - Cumplimiento

Criterio	Target	Moderado	Pesimista	Resultado
ROI 3 años	>30%	167%	85%	☒ CUMPLE
Payback Period	<36 meses	25 meses	30 meses	☒ CUMPLE
Break-even Operativo	<18 meses	Mes 11	Mes 14-15	☒ CUMPLE
TIR	>12% WACC	28%	18%	☒ CUMPLE
Margen Año 3	>40%	85.9%	52%	☒ CUMPLE
VAN (@12%)	>\$0	\$35,120	\$8,750	☒ CUMPLE

10.5.10.2 Puntos Clave de Viabilidad

- Break-even operacional alcanzable mes 13: Con 20 clientes, ingresos (\$2,074)≈gastos (\$1,961). Requiere solo 80% de meta Año 1 (25 clientes)
- Flujos positivos sostenidos Año 1+: Año 2: Beneficio neto +\$28,287 USD. Año 3: Beneficio neto +\$46,484 USD. Recuperación acelerada de préstamo
- ROI 3 años: 167% (vs. 30% meta): Supera benchmark en +837 puntos porcentuales. Comparable a exitosas startups SaaS (150-300%)
- Margen Año 3: 64% operativo: EBITDA \$61,020 / Ingresos \$70,946 = 85.9%. Superior a estándar SaaS (70-80%). Indica moat competitivo
- Resiliente en escenarios adversos: Pesimista: TIR 18% > Costo deuda 16.95%. Múltiples caminos hacia éxito. Riesgo de quiebra operacional: BAJO

Conclusión: Viable y Rentable

10.6 Análisis Costo/Beneficio

10.6.1 Resumen Financiero Anual

Concepto	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Cientes (cierre)	25				
Ingresos					
Gastos Op.					
EBITDA					
Cuota Préstamo					
Beneficio Neto					
Margen Neto					
Acumulado					

10.6.2 Ventajas Fundamentales

- 1. **CAC Bajo (\$39-80 USD):** Payback CAC 6-9 meses vs. 12-18 SaaS típico. Marketing local + referrals. Product-led growth. LTV/CAC ratio 8.7x (vs. 3-5x standard)
- 2. **Retención Alta (95%+):** Producto sticky (integración diaria). Switching costo alto. Churn mensual 3.8% (vs. 5-8% industria). Comparable a enterprise SaaS
- 3. **Nicho Validado:** 67 empresas región Este. Sin competencia SaaS local. Mercado comprable
- 4. **Margen Alto (85.9%):** Superior a benchmarks SaaS (70-80%). Gastos fijos bajos. Escalabilidad hacia arriba

10.7 Notas a Futuro Y Adendum

10.7.1 Funcionalidades Roadmap (No incluir en MVP)

- Fase 1 (Meses 1-3): MVP: Ventas, inventario, rutas, logística inversa - RTI core
- Fase 2 (Meses 4-6): IA/ML: Predicción de demanda, carga inteligente, pedidos sugeridos

Fase 3 (Meses 7-12): IoT: Sensores de flujo en planta, dispensadores inteligentes (Smart Coolers)

Fase 4 (Meses 13-24): Fintech: Billeteras digitales, pagos automáticos, reducción riesgo efectivo

10.7.2 Riesgos Regulatorios

- **DGII eFatura:** Obligatorio desde 2026. FlujoNet diseñado para integración.
- **Protección de Datos:** GDPR-ready arquitectura. Cumplimiento RD futuro.
- **Impuestos:** Consultar con contador RD para modelar ITBIS, ISR.

10.7.3 Métricas de Éxito Alternativas

Si la adopción es inferior a proyecciones, considerar:

- Venta de FlujoNet a empresa SaaS latinoamericana
- Licenciamiento del código a partners
- Pivotar a B2B2C (vender a canales de distribución)

11 ESPECIFICACIONES DE ANÁLISIS

11.1 Requisitos de Usuario

11.1.1 Cliente Final (B2B/B2C)

Perfil: Usuarios finales que realizan pedidos de agua purificada (residenciales, minoristas, corporativos).

RU-CLI-1: Registrarse en el sistema

RU-CLI-2: Inicio de sesión seguro

RU-CLI-3: Gestionar múltiples direcciones de entrega

RU-CLI-4: Visualizar catálogo de productos

RU-CLI-5: Gestionar carrito de compras

RU-CLI-6: Confirmar pedido

RU-CLI-7: Gestionar crédito

RU-CLI-8: Visualizar historial de pedidos

RU-CLI-9: Rastrear pedido en tiempo real

RU-CLI-10: Gestionar perfil

RU-CLI-11: Recibir notificaciones

11.1.2 Personal Asociado

Perfil: Personal operativo (despachadores, coordinadores de rutas).

RU-PA-1: Recibir notificación de nuevos pedidos

RU-PA-2: Visualizar y filtrar lista de pedidos

RU-PA-3: Validar disponibilidad de inventario

RU-PA-4: Gestionar inventario

RU-PA-5: Recibir alertas de bajo stock pertinentes

RU-PA-6: Asignar pedidos a repartidores

RU-PA-7: Monitorear rutas activas

RU-PA-8: Generar reportes de inventario

11.1.3 Repartidor

Perfil: Personal de reparto/distribución.

RU-REP-1: Acceder a hoja de ruta

RU-REP-2: Recibir Pedidos

RU-REP-3: Navegar a dirección del cliente

RU-REP-4: Gestionar entregas

RU-REP-5: Fotografiar comprobante de entrega

RU-REP-6: Registrar pagos o CxC

RU-REP-7: Ver ubicación en tiempo real

RU-REP-8: Recibir notificaciones

RU-REP-9: Sincronizar datos offline

RU-REP-10: Recibir alertas de bajo stock pertinentes

11.1.4 Administrador

Perfil: Administrador del sistema con acceso total.

RU-ADM-1: Gestionar usuarios del sistema

RU-ADM-2: Gestionar catálogo de productos

RU-ADM-3: Configurar precios y tarifas

RU-ADM-4: Gestionar CxC

RU-ADM-5: Ver dashboard de control

RU-ADM-6: Generar reportes de ventas

RU-ADM-7: Analizar rendimiento de rutas

RU-ADM-8: Gestionar parámetros del sistema

RU-ADM-9: Ver reportes de actividad de usuarios

RU-ADM-10: Generar reportes de rentabilidad

11.2 Requisitos del Sistema

11.2.1 Requisitos Funcionales

Los requisitos funcionales describen las acciones y operaciones específicas que el sistema "FlujoNet" debe ser capaz de realizar. Se agrupan por módulo para una mejor comprensión.

Módulo del Portal del Cliente

- **RF-1:** El sistema deberá permitir a nuevos usuarios registrarse creando una cuenta con su nombre, correo electrónico, número de teléfono y contraseña.
- **RF-2:** El sistema deberá permitir a los clientes registrados iniciar sesión de forma segura.
- **RF-3:** El sistema deberá permitir a los clientes gestionar su perfil, incluyendo la capacidad de añadir, editar y eliminar múltiples direcciones de entrega.
- **RF-4:** El sistema deberá mostrar un catálogo de productos con nombres, descripciones, imágenes y precios.
- **RF-5:** El sistema deberá permitir a los clientes añadir productos a un carrito de compras y modificar las cantidades.

- **RF-6:** El sistema deberá permitir a los clientes confirmar un pedido, seleccionando una dirección de entrega y un método de pago (ej. "efectivo en la entrega").
- **RF-7:** El sistema deberá permitir a los clientes visualizar su historial de pedidos pasados.
- **RF-8:** El sistema deberá mostrar el estado en tiempo real de los pedidos activos (ej. "Recibido", "En Ruta", "Entregado").

Módulo de Gestión de Ventas e Inventario

- **RF-9:** El sistema deberá notificar al Personal Asociado sobre la recepción de nuevos pedidos generados desde el portal del cliente.
- **RF-10:** El sistema deberá permitir al Personal Asociado visualizar y gestionar la lista de todos los pedidos, pudiendo filtrarlos por estado.
- **RF-11:** El sistema deberá permitir al Administrador crear, editar y eliminar productos del catálogo.
- **RF-12:** El sistema deberá registrar el stock inicial de cada producto y descontar automáticamente las unidades correspondientes cuando se confirma una venta en ruta.
- **RF-13:** El sistema deberá permitir al Personal Asociado realizar ajustes manuales de inventario con la debida justificación.
- **RF-14:** El sistema deberá generar alertas automáticas (visibles para el Administrador) cuando el stock de un producto alcance un umbral mínimo predefinido.
- **RF-15:** El sistema permitirá visualizar reportes de inventario al Personal Asociado.

Módulo de Logística y Rutas

- **RF-16:** El sistema deberá permitir al Personal Asociado agrupar pedidos por zona geográfica o criterios definidos para planificar una ruta.
- **RF-17:** El sistema deberá permitir la creación de una "hoja de ruta" digital, asignándola a un vendedor/vehículo específico.
- **RF-18:** El sistema deberá proveer una interfaz web móvil para los vendedores en ruta.
- **RF-19:** El sistema deberá permitir al vendedor en ruta visualizar su secuencia de entregas, acceder a la dirección del cliente y los detalles del pedido.
- **RF-20:** El sistema deberá permitir al vendedor en ruta actualizar el estado de una entrega a "Entregado" o "No Entregado", sincronizando esta información en tiempo real con la plataforma central.

Módulo de Administración y Analítica

- **RF-21:** El sistema deberá permitir al Administrador crear, editar y desactivar las cuentas de usuario del personal (Personal Asociado).
- **RF-22:** El sistema deberá proveer un panel de control (dashboard) que muestre métricas clave en tiempo real: número de pedidos del día, ventas totales, rutas activas y productos con bajo stock.
- **RF-23:** El sistema deberá permitir al Administrador generar reportes básicos de ventas (por día, semana, mes) y de rendimiento de rutas (tiempo promedio de entrega, entregas completadas por ruta).
- **RF-24:** El sistema permitirá gestionar los horarios de actividad de la empresa.

11.2.2 Requisitos No Funcionales

Los requisitos no funcionales definen las cualidades del sistema y establecen los estándares de su funcionamiento.

Usabilidad

- **RNF-1:** El sistema debe permitir que un nuevo conductor complete su primer pedido exitoso en menos de **5 minutos** de interacción con la app sin requerir manual externo (Learnability).
- **RNF-2:** El flujo de "Entrega Estándar" en la aplicación móvil no debe requerir más de **3 clics/toques** desde la selección del cliente hasta la confirmación de la entrega, optimizando el tiempo en cada parada.

Rendimiento

- **RNF-3:** El tiempo de carga de cualquier página de la aplicación web no deberá exceder los 3 segundos en una conexión a internet estándar.
- **RNF-4:** Las actualizaciones de estado realizadas desde el dispositivo móvil del vendedor (ej. "Entregado") deberán reflejarse en el portal del cliente y en el panel de administración en menos de 5 segundos.

Seguridad

- **RNF-5:** Todas las contraseñas de los usuarios deberán ser almacenadas en la base de datos de forma encriptada (hashed).
- **RNF-6:** El sistema deberá implementar un control de acceso basado en roles, asegurando que los Clientes no puedan acceder a los paneles de gestión interna y que el Personal Asociado no pueda acceder a las funciones exclusivas del Administrador, RBAC (Role-Based Access Control).
- **RNF-7:** Toda la comunicación entre el navegador del usuario y el servidor deberá realizarse a través de una conexión segura por protocolo (HTTPS).

Escalabilidad

- **RNF-8:** La arquitectura del sistema deberá estar diseñada para soportar un crecimiento del 50% en el número de usuarios y pedidos durante el primer año sin una degradación significativa del rendimiento.

Mantenibilidad y Fiabilidad

- **RNF-9:** El código fuente del proyecto deberá estar debidamente comentado y seguir una estructura organizada para facilitar futuras modificaciones y mantenimiento.

- **RNF-10:** El sistema deberá tener una disponibilidad (uptime) del 99.5%, excluyendo las ventanas de mantenimiento programadas.

Accesibilidad

- **RNF-11:** La interfaz móvil del conductor deberá cumplir con el estándar **WCAG 2.1 Nivel AA** para contraste de color (ratio mínima 4.5:1 para texto normal), garantizando la legibilidad bajo la luz solar directa durante las operaciones de reparto en exteriores.
- **RNF-12:** Los botones críticos de operación en la App móvil (ej. "Confirmar Entrega", "Siguiendo") tendrán un tamaño mínimo de objetivo táctil de **48x48 dp (aprox. 9mm)** para permitir su uso con una sola mano o guantes, reduciendo errores de pulsación (Ley de Fitts).
- **RNF-13 (Información No-Dependiente del Color):** Usar etiquetas + iconos distintivos. No confiar solo en color rojo/verde.
- **RNF-14 (Heurísticas Nielsen Adaptadas):** Visibilidad estado, prevención errores (QR/escaneo), reconocimiento > recuerdo.
- **RNF-15 (Métricas de Validación):** Tiempo en tarea <15 seg, tasa error <10%, satisfacción SEQ >4/5

11.3 Objetivos vs Requisitos

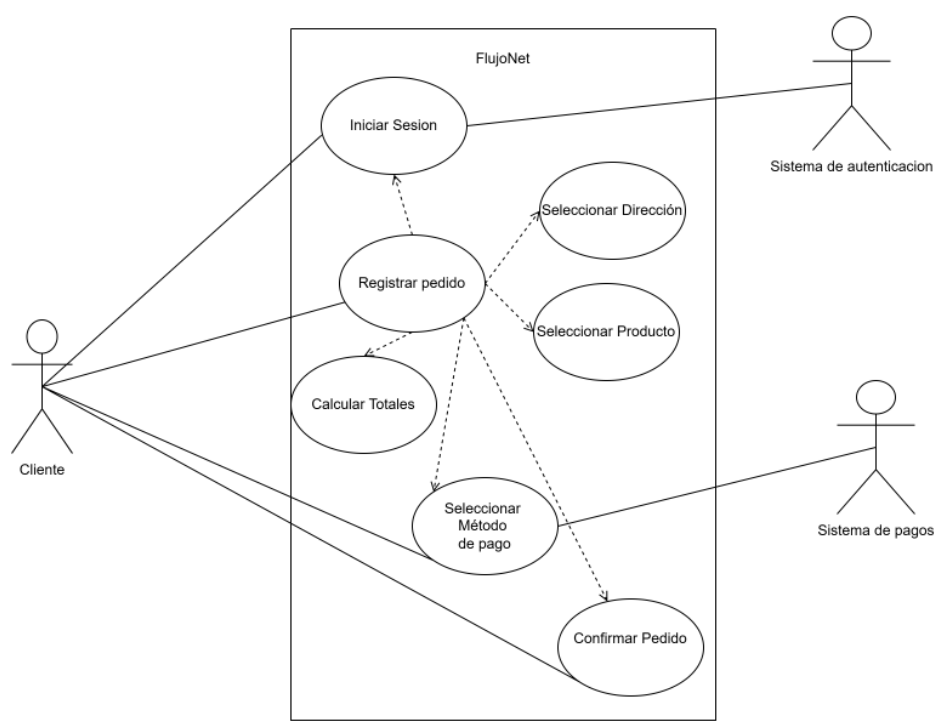
Objetivo Específico	RF1-8 Portal Cliente	RF9-15 Ventas/Inventario	RF16-20 Logística/Rutas	RF21-24 Admin/Analítica
OE1: Nicho Micro/Pequeñas (1-5 vehículos, DSD)		X (RF12-14)	X (RF16-20)	X (RF22-24)
OE2: Módulo ventas (fundas, botellones, hielo, anaquel)	X (RF4-6)	X (RF9-12)		
OE3: Inventario tiempo real (lleno/vacío)		X (RF12-15)	X (RF20)	X (RF22)
OE4: Optimización rutas (mapas calor, agotamiento)			X (RF16-19)	X (RF23-24)
OE5: Clasificar clientes (concurrentes, contratistas)	X (RF3,7-8)	X (RF9-10)		X (RF21)
OE6: Reportes analíticos (ventas, rutas, inventario)				X (RF22-24)
OE7: Escalabilidad/adaptabilidad PYMES	X (RF1-8)	X (RF9-15)	X (RF16-20)	X (RF21-24)
OE8: Portal autogestión cliente	X (RF1-8)			

11.4 Modelo de Actores – Matriz de Stakeholders

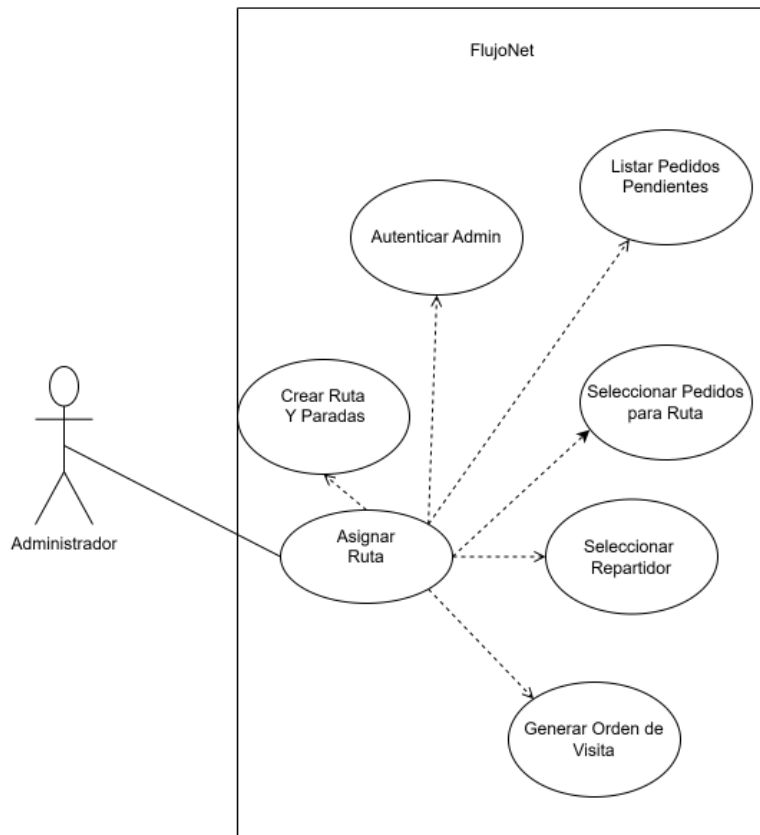
Actor/Stakeholder	Rol	Nivel de Acceso	Interés en el Sistema
Administrador	Dueño/Gerente de la purificadora. Configuración total del sistema, reportes analíticos, KPIs.	Total(todas las funcionalidades)	Alto: Toma de decisiones estratégica, control financiero, optimización operativa.
Personal Asociado	Operador logístico/ventas. Valida pedidos, gestiona inventario, planifica rutas.	Alto(Módulos ventas, inventario, logística)	Alto: Eficiencia diaria, reducción de errores manuales, visibilidad operativa.
Chofer/Repartidor	Ejecuta rutas de entrega. Usa app móvil para ver secuencia, confirmar entregas, registrar retornos.	Medio(Interfaz móvil: rutas, paradas, entregas)	Medio-Alto: Facilidad de uso en campo, optimización de rutas, menos errores.
Cliente (Portal)	Usuario final B2B/B2C. Registra pedidos, gestiona direcciones, seguimiento en tiempo real.	Bajo(Portal cliente: registro, pedidos, historial)	Alto: Experiencia digital moderna, autogestión, seguimiento transparente.
Cliente Concurrente	Colmados/minoristas. Pedidos frecuentes, crédito, múltiples direcciones.	Bajo(Portal cliente + facturación)	Medio: Descuentos por volumen, crédito controlado, pedidos rápidos.
Cliente Casual	Residencial individual. Pedidos esporádicos, pago contado.	Bajo(Portal cliente básico)	Medio: Conveniencia, seguimiento entrega, sin complicaciones.
Sistema de Pagos	Procesador externo (banco, pasarelas).	Externo(Integración API pagos)	Bajo: Transacciones seguras, conciliación automática.
Sistema WhatsApp Business	Notificaciones automáticas de estado de pedidos.	Externo(Integración API notificaciones)	Bajo: Comunicación confiable con clientes.

11.5 Casos de Uso y Diagrama de Casos de uso

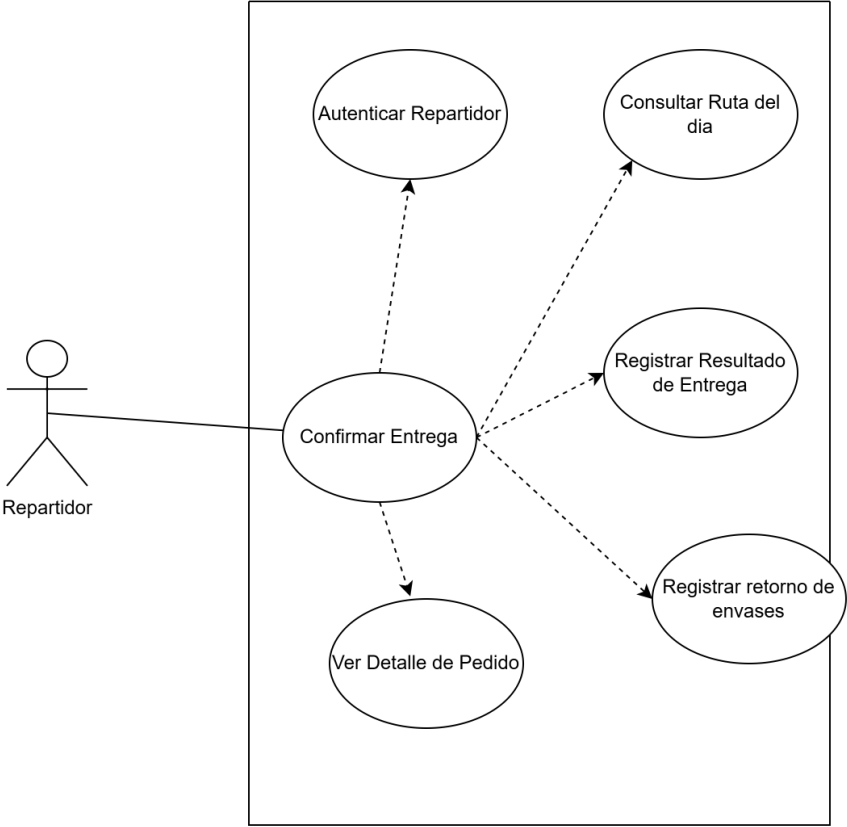
Caso de Uso Cliente

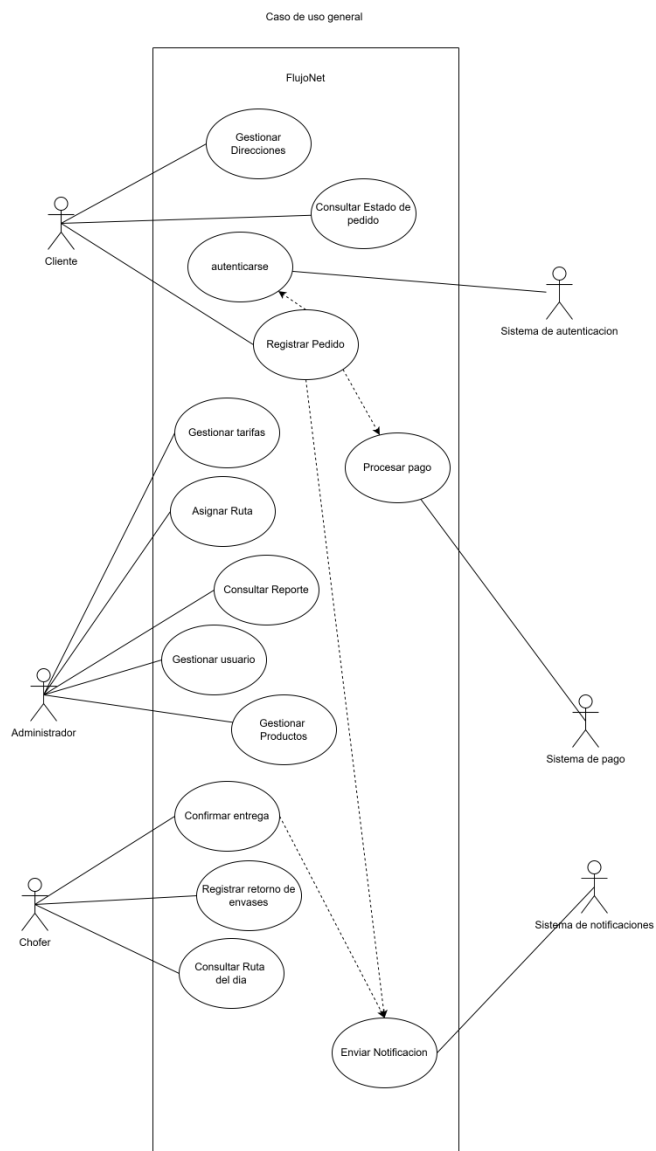


Caso de uso Administrador

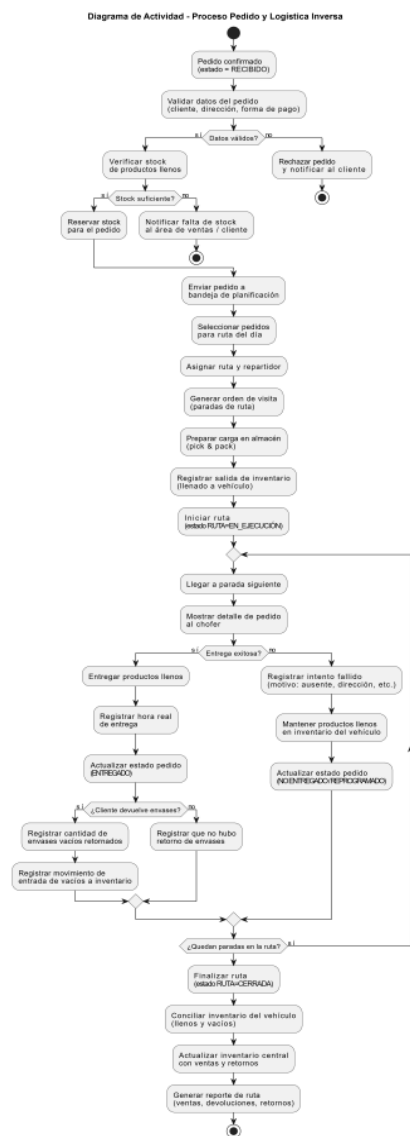


Caso de uso Repartidor

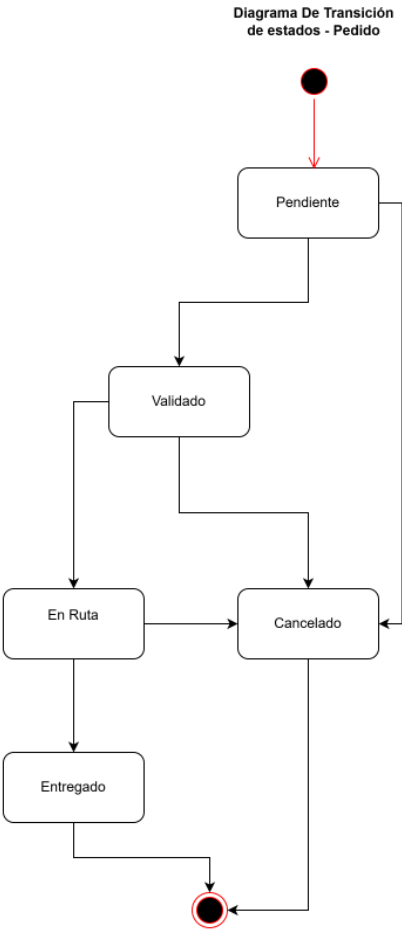




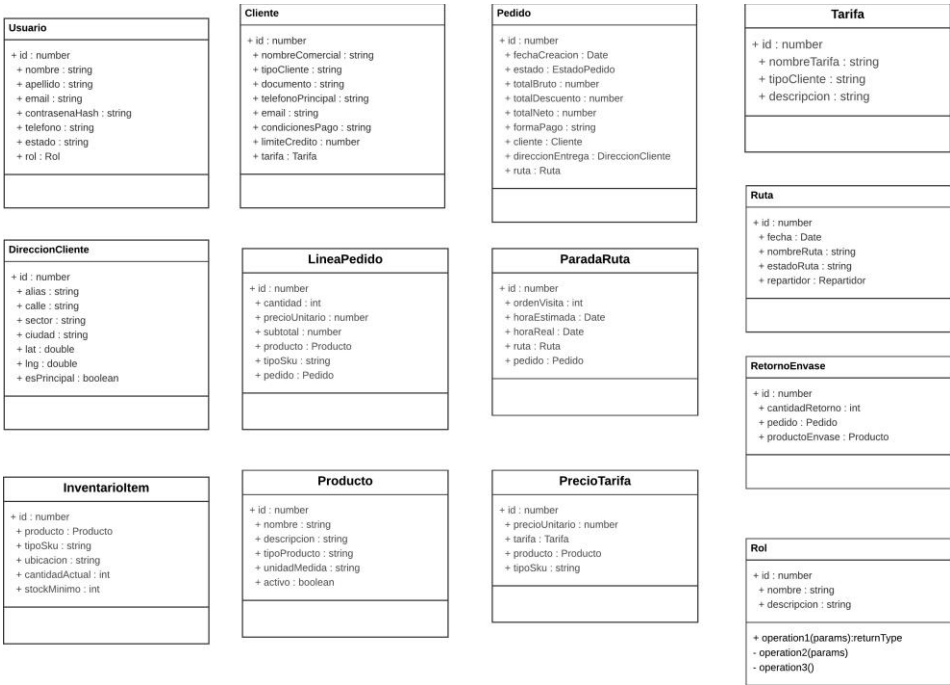
11.6 Diagrama de Actividad

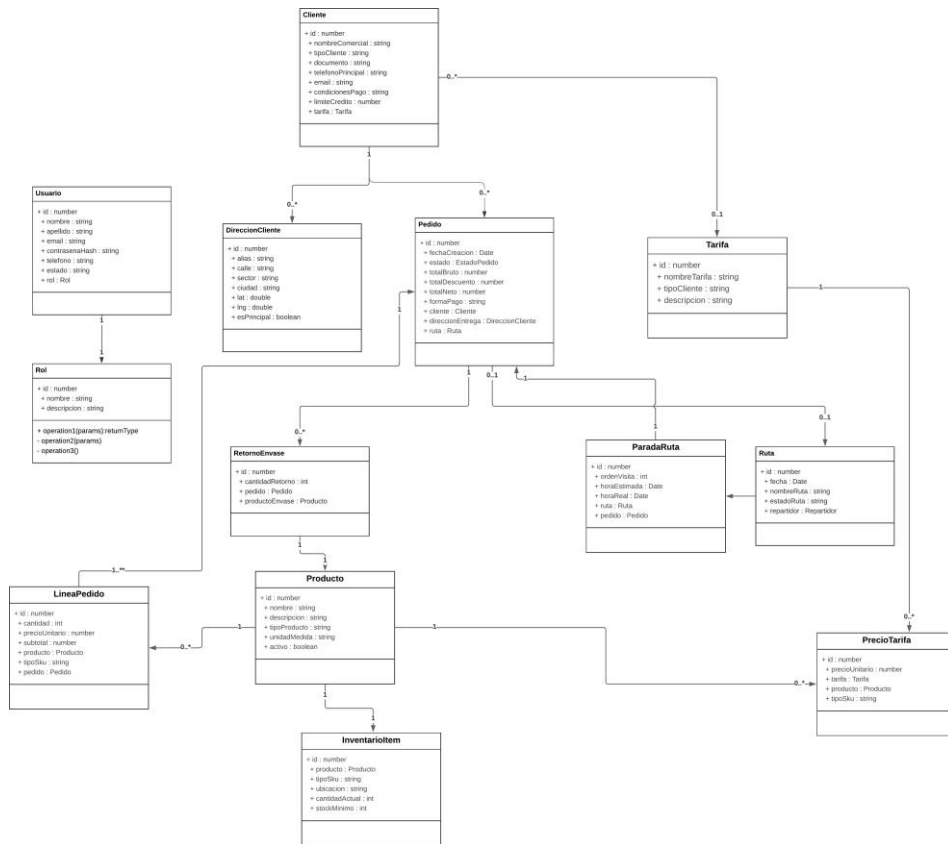


11.7 Diagrama de Transición de Estado

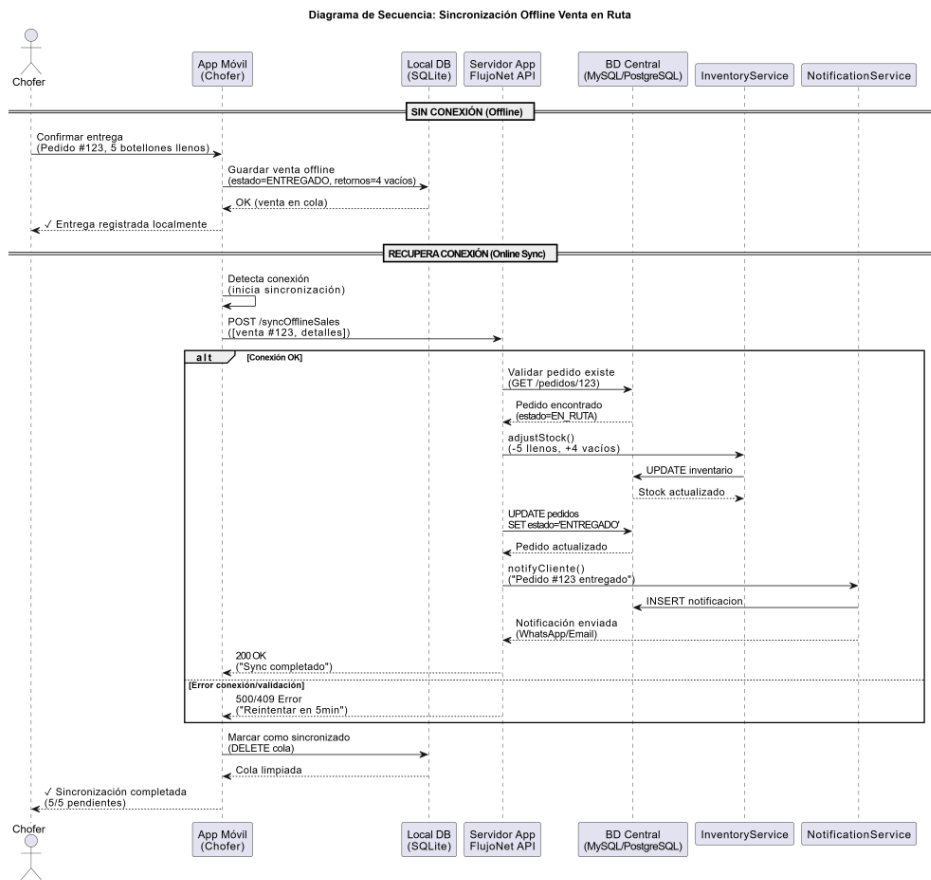


11.8 Clases y Diagrama de Clases

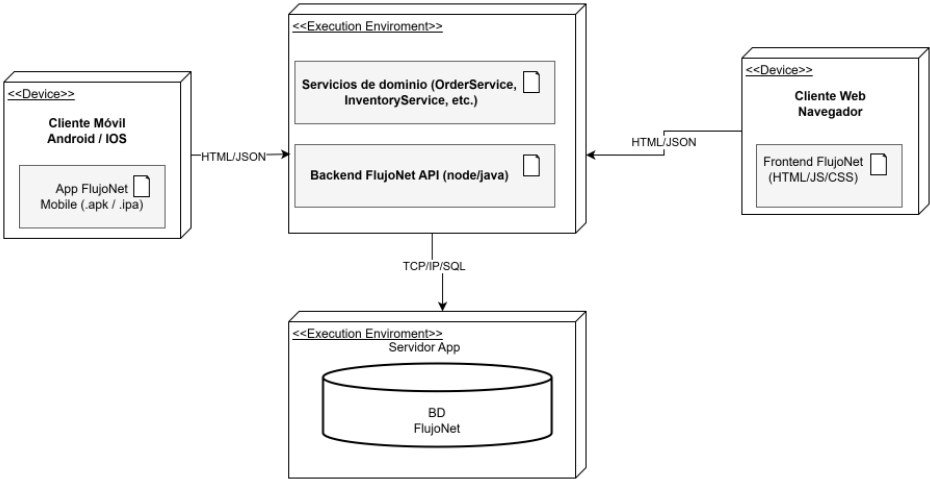




11.9 Diagrama de Interacción

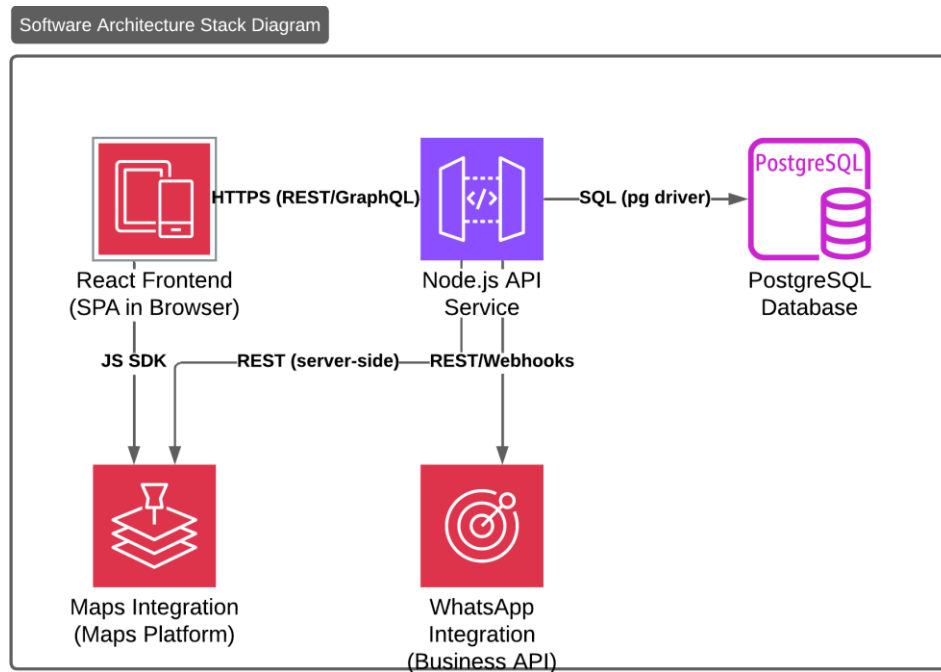


11.10 Diagrama de Implementación



12 ESPECIFICACIONES DE DISEÑO

12.1 Arquitectura del Software



12.2 Descripción de la Base de Datos

La base de datos de FlujoNet está diseñada para soportar el ciclo completo de operación de una purificadora de agua bajo modelo de economía circular: registro de clientes, pedidos, logística de rutas y control de inventario lleno/vacío. La estructura sigue un enfoque relacional normalizado, donde cada entidad principal del negocio se representa como una tabla con su clave primaria y relaciones por claves foráneas.

- **Gestión de usuarios y roles**

Las tablas Usuario y Rol permiten administrar la autenticación y autorización dentro del sistema. Usuario almacena datos de acceso (nombre, email, contraseña hasheada, estado), mientras que Rol define el tipo de permiso (administrador, chofer, cliente, etc.). La relación 1-N (un rol para muchos usuarios) facilita controlar qué funcionalidades puede usar cada perfil.

- **Clientes, direcciones y tarifas**

Cliente representa tanto clientes residenciales (B2C) como comerciales (B2B), incluyendo tipo de cliente, datos de contacto y condiciones de pago.

Dirección-Cliente modela las múltiples direcciones por cliente, con campos de geolocalización (lat, lng) y un indicador de dirección principal, clave para optimizar rutas.

Tarifa y Precio-Tarifa permiten configurar esquemas de precios diferenciados; cada tarifa puede asociarse a varios productos y a uno o varios clientes, cubriendo necesidades de descuentos por tipo de cliente o volumen.

- **Productos, inventario y retornos de envase**

Producto registra el catálogo (agua, botellones, hielo, etc.) con su tipo, unidad de medida y estado activo.

Inventario-Ítem extiende la gestión de productos permitiendo controlar existencias por SKU (tipos lleno/vacío), ubicación (almacén, vehículo) y niveles mínimos.

Retorno-Envase vincula pedidos con productos tipo envase para registrar la cantidad de envases retornados en cada entrega, pieza central del modelo de economía circular.

- **Pedidos, detalle de pedido y logística**

Pedido es la entidad transaccional principal: guarda la cabecera del pedido (fecha, estado, totales, forma de pago) y se relaciona con Cliente, Dirección-Cliente y opcionalmente con Ruta.

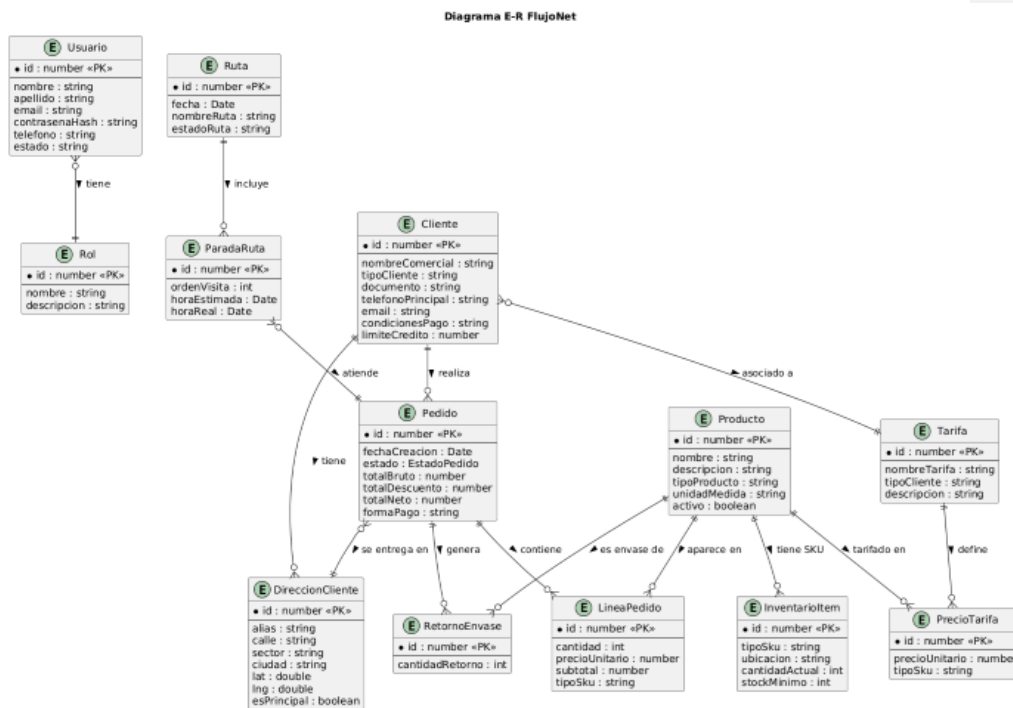
Línea-Pedido detalla cada producto del pedido con cantidad, precio, subtotal y el tipo de SKU (lleno/vacío), permitiendo cálculos precisos de inventario y facturación.

Ruta modela los recorridos de reparto por fecha, estado y repartidor asignado.

Parada-Ruta representa cada parada dentro de una ruta, conectando pedidos con rutas y registrando orden de visita y horas estimada/real, lo que permite medir puntualidad y eficiencia.

En conjunto, las tablas cubren los cuatro módulos descritos en tu proyecto: portal cliente (clientes, direcciones, pedidos), ventas/inventario (pedido, detalle, productos, inventario, retornos), logística (rutas y paradas) y administración/analítica (usuarios, roles, tarifas, precios).

12.3 Diagrama de Entidad Relación



12.4 Resumen del Modelo de Base de Datos

A nivel resumido, el modelo puede entenderse como tres bloques fuertemente integrados:

1. Bloque Comercial (Clientes y Pedidos)

- Tablas clave: Cliente, DireccionCliente, Pedido, LineaPedido, Tarifa, PrecioTarifa.
- Propósito: gestionar quién compra, qué compra, cuánto paga y bajo qué condiciones de precio.

2. Bloque Logístico (Rutas y Entregas)

- Tablas clave: Ruta, Parada-Ruta, Pedido.
- Propósito: planificar y ejecutar entregas optimizadas, registrando orden de visita y estado real de las paradas.

3. Bloque Operativo de Inventario y Economía Circular

- Tablas clave: Producto, Inventario-Ítem, Retorno-Envase, Línea-Pedido.
- Propósito: controlar existencias de productos y envases en diferentes ubicaciones y estados (lleno/vacío), y registrar los retornos para cerrar el ciclo.

Complementariamente, el bloque de seguridad (Usuario, Rol) permite controlar quién accede al sistema y qué puede hacer.

Este diseño ofrece:

- Integridad de datos gracias a relaciones claras 1-N entre clientes, pedidos, líneas y rutas.
- Trazabilidad de cada pedido desde su creación hasta la entrega y retorno de envases.
- Flexibilidad para manejar múltiples tipos de clientes y esquemas de precios.

12.5 Diccionario de Datos

Roles

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_rol	INT	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único del rol.
nombre_rol	VARCHAR(30)	NOT NULL, UNIQUE	Nombre del rol.
descripcion	VARCHAR(200)	NULL	Descripción breve del rol.

Usuarios

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_usuario	INT	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único del usuario.
id_rol	INT	FK → ROLES.id_rol, NOT NULL	Rol asignado al usuario.
nombre	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nombre del usuario.
apellido	VARCHAR(50)	NOT NULL	Apellido del usuario.
email	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Correo electrónico de acceso.
contrasena_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Hash de la contraseña.
telefono	VARCHAR(20)	NULL	Teléfono de contacto.

estado	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT 'ACTIVO'	Estado del usuario.
fecha_creacion	DATETIME	NOT NULL	Fecha y hora de creación del registro.

Cientes

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_cliente	INT	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único del cliente.
nombre_comercial	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre comercial o nombre completo.
tipo_cliente	VARCHAR(20)	NOT NULL	Residencial, Minorista, Corporativo.
documento	VARCHAR(30)	NULL, UNIQUE	RNC, cédula u otro identificador.
telefono_principal	VARCHAR(20)	NOT NULL	Teléfono principal de contacto.
email	VARCHAR(100)	NULL	Correo del cliente.
condiciones_pago	VARCHAR(20)	NOT NULL	Contado o Crédito.
limite_credito	DECIMAL(12,2)	NULL	Límite de crédito autorizado.

Direcciones_Cliente

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_direccion	INT	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador de la dirección.

id_cliente	INT	FK → CLIENTES.id_cliente, NOT NULL	Cliente propietario de la dirección.
alias_direccion	VARCHAR(50)	NOT NULL	Alias (Casa, Colmado, Oficina, etc.).
calle	VARCHAR(100)	NOT NULL	Calle o avenida.
sector	VARCHAR(80)	NOT NULL	Sector o barrio.
ciudad	VARCHAR(80)	NOT NULL	Ciudad o municipio.
coordenada_lat	DECIMAL(10,7)	NULL	Latitud geográfica.
coordenada_lng	DECIMAL(10,7)	NULL	Longitud geográfica.
es_principal	TINYINT(1)	NOT NULL, DEFAULT 0	1 si es la dirección principal del cliente.

Repartidores

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_repartidor	INT	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador del repartidor.
id_usuario	INT	FK → USUARIOS.id_usuario, NOT NULL	Usuario asociado al repartidor.
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre completo (para reportes).
telefono	VARCHAR(20)	NULL	Teléfono del repartidor.

placa_vehiculo	VARCHAR(20)	NULL	Placa o código del vehículo.
----------------	-------------	------	------------------------------

Productos

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_producto	INT	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único del producto.
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre del producto.
descripcion	VARCHAR(255)	NULL	Descripción del producto.
tipo_producto	VARCHAR(30)	NOT NULL	Agua, hielo, anaquel, servicio, etc.
unidad_medida	VARCHAR(20)	NOT NULL	UND, LT, KG, etc.
activo	TINYINT(1)	NOT NULL, DEFAULT 1	1 si está disponible para la venta.

Inventario

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_inventario	INT	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador de inventario.
id_producto	INT	FK → PRODUCTOS.id_producto, NOT NULL	Producto almacenado.

tipo_sku	VARCHAR(10)	NOT NULL	'LLENO' o 'VACIO'.
ubicacion	VARCHAR(50)	NOT NULL	Almacén/planta o vehículo.
cantidad_actual	INT	NOT NULL, DEFAULT 0	Cantidad disponible.
stock_minimo	INT	NOT NULL, DEFAULT 0	Umbral mínimo para alertas.

Pedidos

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_pedido	INT	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único del pedido.
id_cliente	INT	FK → CLIENTES.id_cliente, NOT NULL	Cliente que realiza el pedido.
id_direccion	INT	FK → DIRECCIONES_CLIENTE.id_direccion, NOT NULL	Dirección de entrega.
id_ruta	INT	FK → RUTAS.id_ruta, NULL	Ruta asignada al pedido.
id_usuario_creador	INT	FK → USUARIOS.id_usuario, NOT NULL	Usuario que registra el pedido.

fecha_creacion	DATETIME	NOT NULL	Fecha y hora de creación.
estado_pedido	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT 'RECIBIDO'	Estado logístico (RECIBIDO, EN_RUTA, etc.).
total_bruto	DECIMAL(12,2)	NOT NULL, DEFAULT 0	Importe antes de descuentos.
total_descuento	DECIMAL(12,2)	NOT NULL, DEFAULT 0	Descuento total.
total_neto	DECIMAL(12,2)	NOT NULL, DEFAULT 0	Importe final.
forma_pago	VARCHAR(20)	NOT NULL	Contado, Crédito, Transferencia, etc.

Detalle_Pedido

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_detalle	INT	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador de la línea de pedido.
id_pedido	INT	FK → PEDIDOS.id_pedido, NOT NULL	Pedido al que pertenece.
id_producto	INT	FK → PRODUCTOS.id_producto, NOT NULL	Producto solicitado.

tipo_sku	VARCHAR(10)	NOT NULL	'LLENO' o 'VACIO', si aplica.
cantidad	INT	NOT NULL	Cantidad pedida.
precio_unitario	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Precio unitario aplicado.
subtotal	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Importe de la línea (cantidad × precio).

Rutas

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_ruta	INT	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador de la ruta.
fecha	DATE	NOT NULL	Fecha de ejecución de la ruta.
id_repartidor	INT	FK REPARTIDORES.id_repartidor, NOT NULL →	Repartidor a cargo.
nombre_ruta	VARCHAR(80)	NOT NULL	Nombre o código de la ruta.
estado_ruta	VARCHAR(20)	NOT NULL, 'PLANIFICADA' DEFAULT	PLANIFICADA, EN_EJECUCION, CERRADA.

Paradas_Ruta

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_parada	INT	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador de la parada.
id_ruta	INT	FK → RUTAS.id_ruta, NOT NULL	Ruta correspondiente.
id_pedido	INT	FK → PEDIDOS.id_pedido, NOT NULL	Pedido atendido en la parada.
orden_visita	INT	NOT NULL	Orden de visita en la ruta.
hora_estimada	TIME	NULL	Hora estimada de llegada.
hora_real	DATETIME	NULL	Fecha y hora real de atención.

Retornos_envase

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_retorno	INT	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador del retorno.
id_pedido	INT	FK → PEDIDOS.id_pedido, NOT NULL	Pedido asociado al retorno.
id_producto	INT	FK → PRODUCTOS.id_producto, NOT NULL	Envase devuelto (producto/SKU vacío).
cantidad_retorno	INT	NOT NULL	Número de envases retornados.

Tarifas

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_tarifa	INT	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador de la tarifa.
nombre_tarifa	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nombre de la tarifa.
tipo_cliente	VARCHAR(20)	NULL	Tipo de cliente objetivo.
descripcion	VARCHAR(200)	NULL	Descripción de la política de precio.

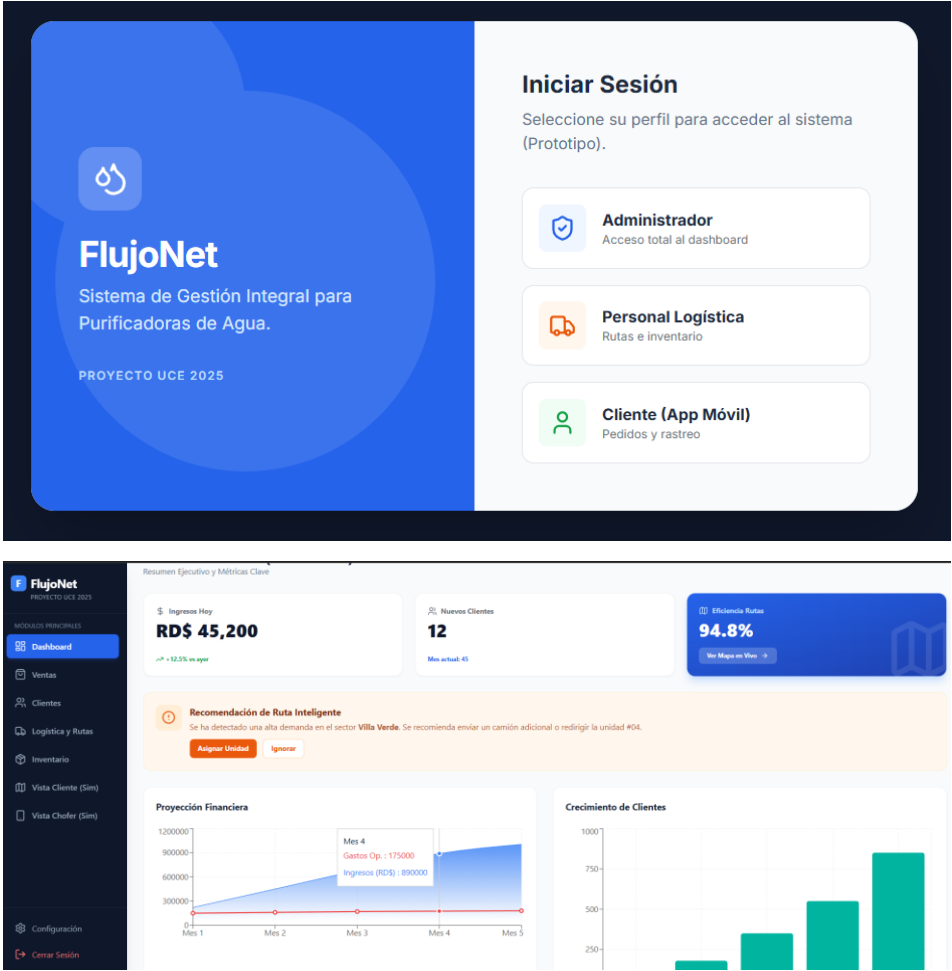
Precios_Tarifa

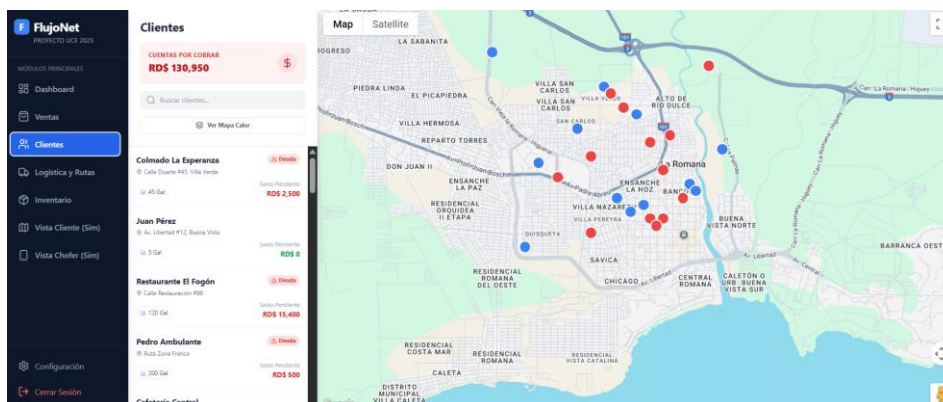
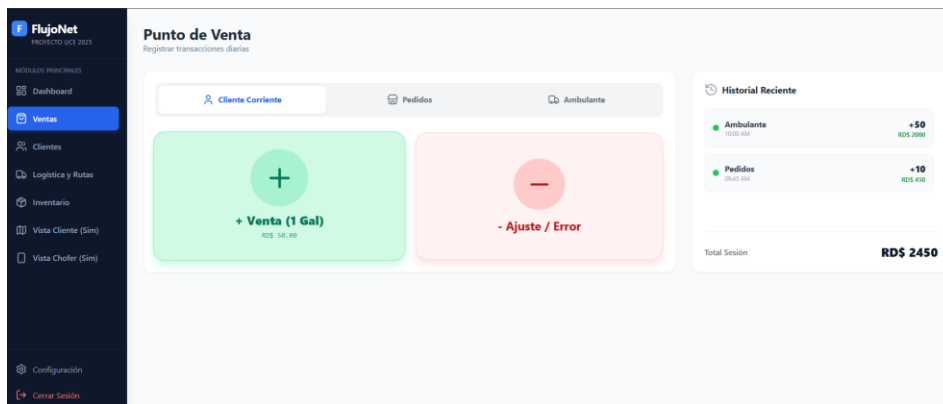
Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_precio	INT	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador del registro de precio.
id_tarifa	INT	FK → TARIFAS.id_tarifa, NOT NULL	Tarifa asociada.
id_producto	INT	FK → PRODUCTOS.id_producto, NOT NULL	Producto al que aplica el precio.
tipo_sku	VARCHAR(10)	NULL	'LLENO' o 'VACIO', si se diferencia.
precio_unitario	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Precio unitario según la tarifa.

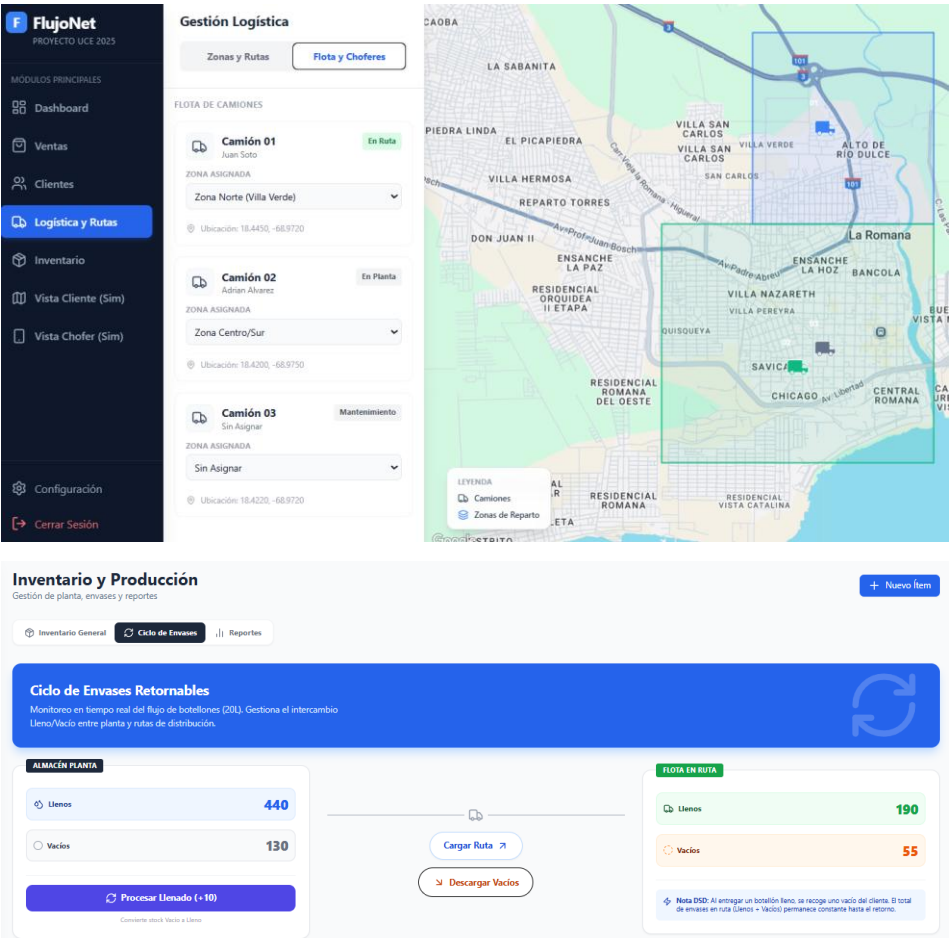
Cliente_Tarifa

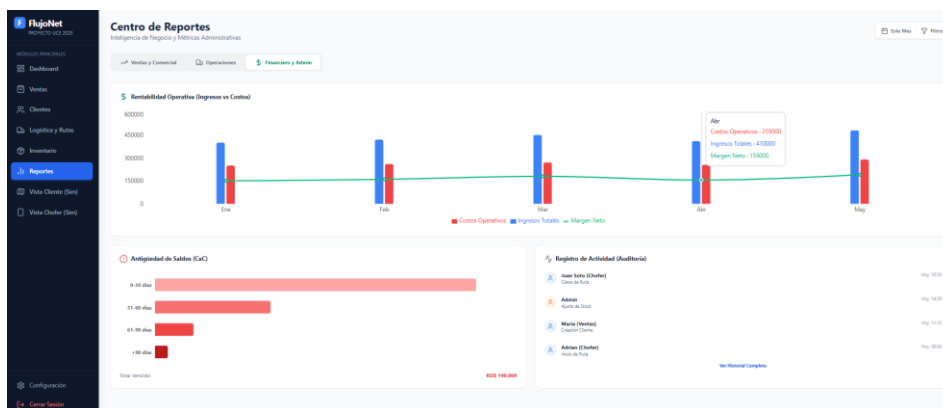
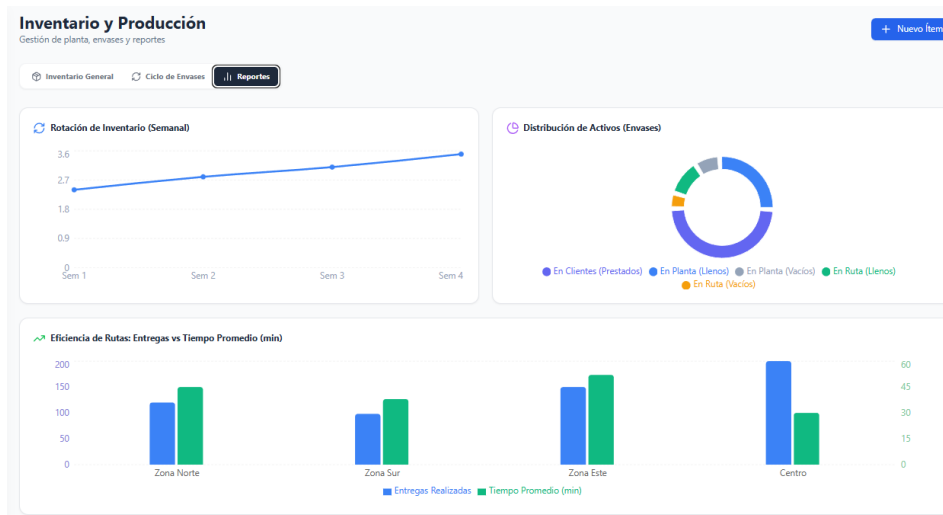
Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_cliente	INT	PK, NOT NULL, FK → CLIENTES.id_cliente	Cliente al que se asigna la tarifa.
id_tarifa	INT	FK → TARIFAS.id_tarifa, NOT NULL	Tarifa aplicada al cliente.
fecha_inicio	DATE	NOT NULL	Inicio de vigencia de la tarifa.
fecha_fin	DATE	NULL	Fin de vigencia (NULL si sigue activa).

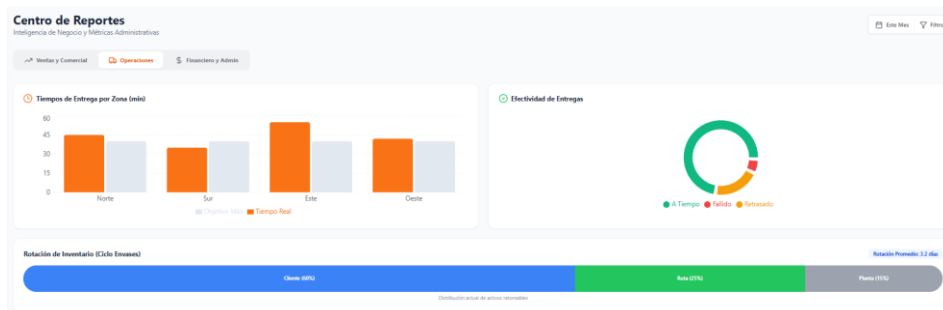
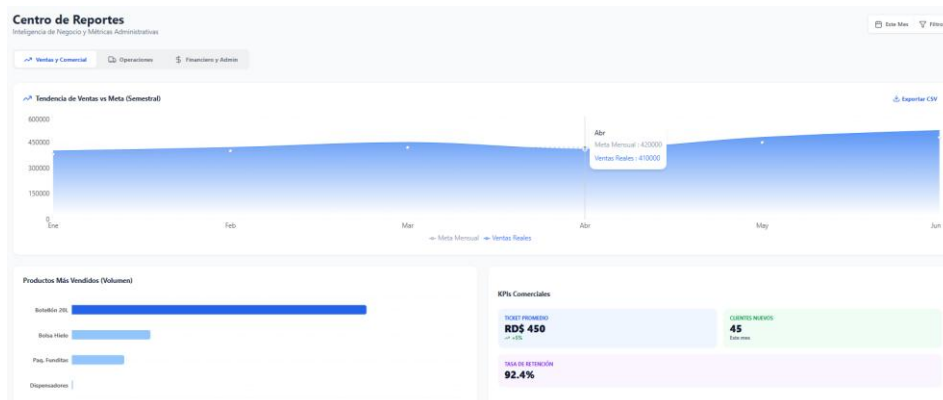
12.6 Interfaces Gráficas (GUI)

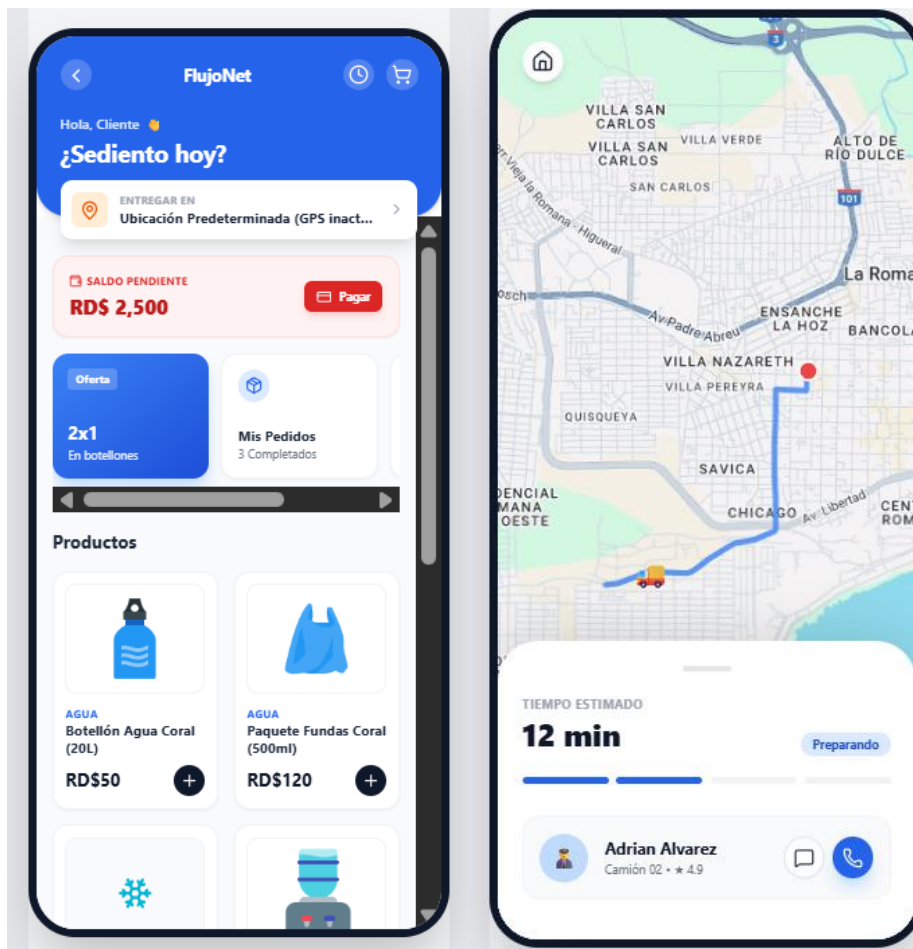


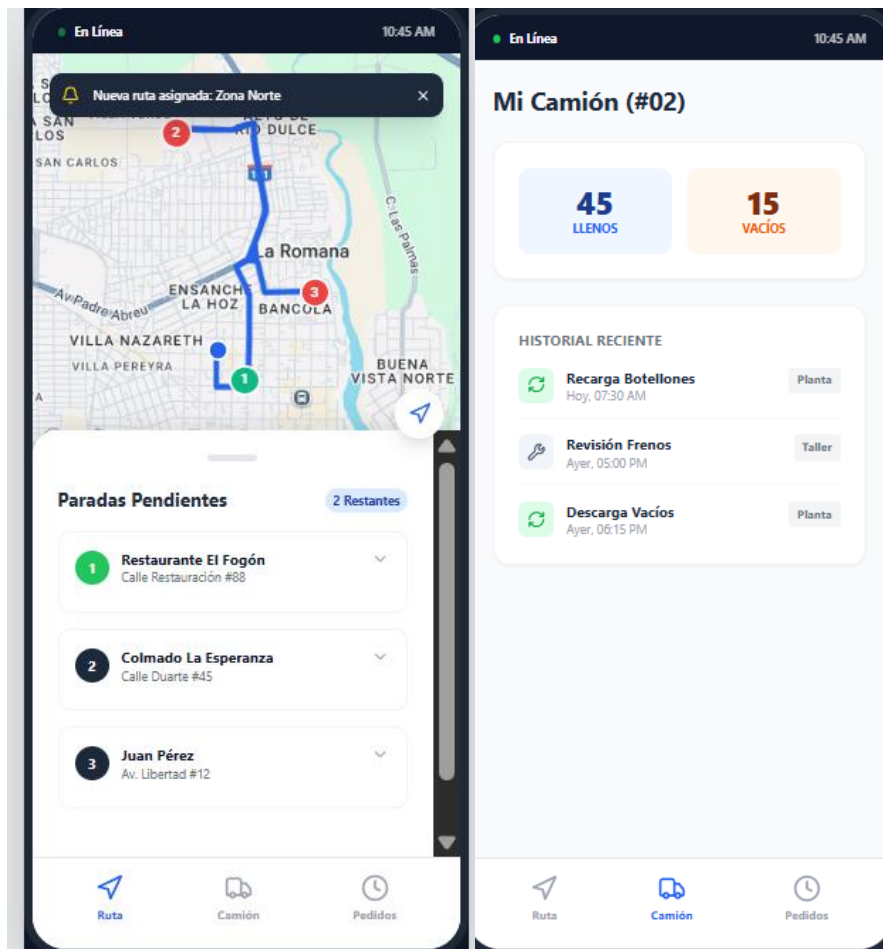












13 RECOMENDACIONES

13.1 Recomendaciones Técnicas

13.1.1 Mantenimiento del Sistema

Se recomienda implementar un plan de mantenimiento preventivo que incluya: (a) revisiones mensuales del rendimiento de la base de datos, (b) auditoría de logs de acceso para detectar anomalías, (c) optimización de queries que toman más de 2 segundos, (d) análisis de almacenamiento de datos para prevenir saturación del servidor. El equipo técnico debe designar a un administrador de base de datos responsable de estas tareas.

13.1.2 Actualizaciones y Parches de Seguridad

Es fundamental mantener el sistema actualizado con los últimos parches de seguridad de las dependencias (Node.js, librerías npm, drivers de BD). Se recomienda: (a) ejecutar auditorías de seguridad mensuales usando npm audit, (b) actualizar dependencias críticas dentro de 7 días de su lanzamiento, (c) documentar todos los cambios en un registro de cambios (changelog), (d) realizar testing automatizado después de cada actualización antes de pasar a producción.

13.1.3 Respaldo y Recuperación de Datos

Establecer una estrategia robusta de respaldo: (a) realizar copias de seguridad diarias de la base de datos (full backup) con retención de 30 días, (b) realizar backups incrementales cada 6 horas, (c) guardar backups en un servidor secundario o en almacenamiento en nube (AWS S3, Azure Blob), (d) realizar pruebas mensuales de restauración para validar la integridad de los backups. Documentar el RTO (Recovery Time Objective) en máximo 4 horas y RPO (Recovery Point Objective) en máximo 1 hora.

13.1.4 Documentación Técnica

Mantener documentación técnica actualizada que incluya: (a) especificación de la API REST con ejemplos de solicitudes y respuestas, (b) diagrama de arquitectura actualizado, (c) guía de instalación y configuración, (d) procedimientos de deployment paso a paso, (e) guía de troubleshooting para errores comunes, (f) especificación completa de variables de entorno. La documentación debe ser accesible en un wiki o repositorio centralizado (GitHub, Confluence).

13.2 Recomendaciones Operativas

13.2.1 Plan de Capacitación Continua

Dado que el personal tiene bajo nivel de alfabetización, se recomienda: (a) crear videos tutoriales cortos (máximo 5 minutos) mostrando cada funcionalidad, (b) proporcionar manuales de usuario con imágenes y pocos textos (enfoque visual), (c) capacitación presencial mensual para personal nuevo, (d) designar un "campeón de usuarios" en cada turno para resolver dudas, (e) crear un sistema de ayuda contextual dentro de la aplicación (tooltips, pop-ups de ayuda). Implementar encuestas de satisfacción cada trimestre para evaluar la efectividad de la capacitación.

13.2.2 Monitoreo de Indicadores Clave de Desempeño

Establecer KPIs que se revisen semanalmente para medir el impacto del sistema:

KPI	Métrica Actual (Estimada)	Objetivo Primer Año
Tiempo promedio de procesamiento de pedidos	45 minutos	12 minutos
Errores de despacho por mes	40%	5%
Disponibilidad del sistema	95%	99.5%
Tiempo de resolución de incidentes	2 horas	30 minutos
Capacitación completada por empleado	0%	100%
Auditorías de inventario físico vs sistema	Sin datos	<2% de discrepancia
ROI del sistema	Estimado 81.12%	150%+ en año 2

13.2.3 Procedimientos de Aseguramiento de Calidad

Implementar protocolos QA: (a) revisión semanal de registros de errores e incidentes, (b) auditoría trimestral de los datos: comparar inventario del sistema con conteo físico, (c) validación de transacciones de caja (reconciliación diaria), (d) pruebas funcionales después de cada actualización del sistema, (e) encuestas mensuales de satisfacción a usuarios (escala 1-5). Documentar todas las incidencias en un registro centralizado para análisis de tendencias.

13.2.4 Control de Despacho y Anti-Fraude

Reforzar controles para evitar robos o mal registro de productos: (a) foto de confirmación de entrega al código QR, (b) comparación semanal de reportes de despacho vs recaudación (dinero llevado vs productos vendidos), (c) auditoria de transacciones anuladas o modificadas después de

creación, (d) alertas automáticas si un chofer genera transacciones en horarios inusuales. El administrador debe revisar estas alertas diariamente.

13.3 Recomendaciones de Negocio

13.3.1 Expansión Geográfica y Sectorial

Estrategia de crecimiento: (a) Fase 1 (Meses 2-3): Consolidar operación con Agua Coral Blanco, optimizar workflows, (b) Fase 2 (Meses 4-6): Buscar 2-3 clientes piloto en La Romana/Villa Hermosa similar tamaño, (c) Fase 3 (Meses 7-12): Expandir a otras provincias (Santo Domingo, San Cristóbal), (d) Fase 4 (Año 2): Diversificar a otros sectores (distribuidoras de bebidas, productos secos). En cada fase, recopilar feedback y ajustar el sistema antes de escalar.

13.3.2 Estrategia de Fijación de Precios

Análisis de competitividad: (a) investigar precios de sistemas similares en el mercado (Omnitracking, GestSoft, Tramitrack), (b) considerar ofrecer descuentos por volumen o contratos anuales, (c) implementar modelo de freemium: versión limitada gratuita + planes pagos, (d) ajustar precios según región geográfica y capacidad de pago. Realizar revisión semestral de competitividad de precios.

13.4 Recomendaciones de Implementación y Despliegue

13.4.1 Fases de Despliegue

- a) **Fase Alpha (Semana 1-2):** Despliegue en servidor de prueba, testing exhaustivo con equipo interno, corrección de bugs críticos.
- b) **Fase Beta (Semana 3-4):** Despliegue en ambiente de staging, capacitación de personal administrativo, validación de workflows, pruebas de carga.
- c) **Fase Piloto (Semana 5-6):** Lanzamiento gradual con un turno de operación, monitoreo intensivo, documentación de issues.
- d) **Go-Live (Semana 7):** Despliegue en producción para todos los turnos, soporte técnico on-site los primeros 3 días.
- e) **Post-Go-Live (Semana 8-12):** Estabilización, ajustes basados en feedback, optimizaciones de rendimiento, entrenamiento continuo.

13.4.2 Hitos y Milestones

Semana 1: Setup de infraestructura, despliegue en testing
Semana 2: Testing completo, resolución de bugs críticos
Semana 3: Despliegue en staging, capacitación fase 1
Semana 4: UAT (User Acceptance Testing), ajustes finales
Semana 5: Lanzamiento piloto con primer turno
Semana 6: Evaluación piloto, resolución de issues
Semana 7: Go-Live completo
Semana 8-12: Período de estabilización
Semana 13: Revisión post-implementación, lecciones aprendidas

13.4.3 Gestión del Cambio

Estrategia para minimizar resistencia al cambio: (a) comunicación clara y frecuente sobre beneficios del nuevo sistema, (b) implicar a líderes informales (choferes, despachadores) en el proceso de implementación, (c) proporcionar incentivos/reconocimiento a usuarios que adopten rápidamente el sistema, (d) crear espacios de feedback para escuchar preocupaciones, (e) documentar historias de éxito (casos donde el sistema ayudó a resolver un problema), (f) mantener opciones manuales como respaldo durante los primeros 2 meses.

13.5 Recomendaciones de Seguridad

13.5.1 Control de Acceso y Autenticación

Fortalecer seguridad: (a) implementar autenticación de dos factores (2FA) para usuarios administrativos, (b) usar contraseñas hashadas con bcrypt o similar, (c) establecer políticas de contraseña: mínimo 8 caracteres, cambio cada 90 días, (d) registrar todos los intentos de acceso fallidos, (e) deshabilitar automáticamente cuentas después de 5 intentos fallidos, (f) auditar accesos a datos sensibles (facturas, clientes, ganancias).

13.5.2 Cifrado de Datos

Proteger información sensible: (a) implementar HTTPS con certificados SSL/TLS válidos, (b) encriptar contraseñas en la base de datos usando bcrypt, (c) encriptar datos sensibles en tránsito (API calls, sincronización móvil), (d) cifrar números de teléfono y direcciones de clientes en BD si es posible, (e) usar variables de entorno para guardar API keys y credenciales, nunca hardcodear.

13.5.3 Auditoría y Logging

Rastrear todas las acciones: (a) registrar quién accedió qué y cuándo, (b) registrar todas las modificaciones de datos (quién cambió, qué cambió, cuándo), (c) registrar intentos de acceso denegados, (d) mantener logs por mínimo 6 meses, (e) analizar logs regularmente para detectar patrones sospechosos, (f) alertas automáticas si hay acceso a datos desde ubicaciones inusuales.

13.5.4 Cumplimiento Legal y Privacidad

Considerar regulaciones: (a) cumplir con leyes de protección de datos de República Dominicana, (b) obtener consentimiento informado de clientes para almacenar sus datos, (c) permitir que clientes soliciten acceso o eliminación de sus datos, (d) tener política de privacidad clara y accesible, (e) implementar retención de data: eliminar datos de clientes inactivos después de 2 años, (f) realizar auditoría de seguridad externa anualmente.

13.6 Mejoras Futuras y Escalamiento

13.6.1 Integración de IoT

Optimizar operaciones con sensores inteligentes (Fase 2, Meses 4-6): (a) sensores de temperatura en vehículos para monitoreo de calidad de agua, (b) sensores de nivel en anaqueles para reorden automático, (c) GPS avanzado en vehículos con geo-cercas automáticas, (d) botones de pánico en vehículos conectados al centro de operaciones, (e) medidores inteligentes en la planta de purificación para alertas de producción. Estos datos mejorarán la precisión del sistema y permitirán automatización adicional.

13.6.2 Inteligencia Artificial

Predicción y optimización (Fase 2-3, Meses 6-12): (a) ML para predicción de demanda por cliente y día de semana, (b) algoritmo de optimización de rutas para minimizar tiempo/combustible, (c) detección de anomalías en patrones de venta (fraude potencial), (d) análisis de sentimiento en comentarios de clientes, (e) chatbot IA para soporte al cliente 24/7.

13.6.3 Integraciones Externas

Conectar con sistemas terceros: (a) integración con pasarelas de pago (PayPal, Stripe), (b) integración con WhatsApp Business para notificaciones, (c) sincronización con contabilidad (FreshBooks, Wave), (d) integración con proveedores de ERP, (e) conexión a sistemas meteorológicos para predicción de demanda. Implementar con APIs REST y webhooks.

13.6.4 Analytics Avanzado

Dashboard ejecutivo mejorado: (a) reportes predictivos: proyección de ventas, inventario crítico en próximas 2 semanas, (b) análisis de rentabilidad por cliente/ruta, (c) análisis de churn, (d) comparativa de desempeño por chofer, (e) análisis de estacionalidad y tendencias. Usar herramientas de BI como Tableau, Power BI o Metabase.

13.6.5 Movilidad Mejorada

Aplicaciones móviles nativas: (a) app iOS y Android nativa con sincronización offline, (b) reconocimiento de voz para entrada de datos, (c) AR (realidad aumentada) para localizar paradas exactas, (d) push notifications automáticas para nuevos pedidos, (e) integración de cámara para fotos de confirmación de entrega. Esto mejorará significativamente la experiencia del usuario.

13.7 Plan de Seguimiento y Control

13.7.1 Reuniones y Revisiones

Estructura de comunicación: (a) reunión diaria de 15 min (standup) primeros 2 meses post-go-live, (b) reunión semanal los martes con gerencia para revisar KPIs, (c) reunión mensual con todos los usuarios para feedback, (d) revisión trimestral ejecutiva con análisis de ROI, (e) auditoría anual de seguridad y performance. Documentar actas de todas las reuniones.

13.7.2 Escalada de Problemas

Protocolo de resolución: (a) Severidad 1 (Sistema caído): 30 min para responder, 2 horas para resolver, (b) Severidad 2 (Funcionalidad crítica): 2 horas para responder, 4 horas para resolver, (c) Severidad 3 (Funcionalidad degradada): 4 horas para responder, 24 horas para resolver, (d) Severidad 4 (Mejora/Solicitud): 2 días para responder. Mantener un SLA (Service Level Agreement) documentado.

13.7.3 Reporte de Progreso

Comunicación transparente: (a) reporte ejecutivo mensual con gráficas de KPIs, (b) roadmap público de próximas funcionalidades, (c) comunicación de mantenimiento con 48 horas de anticipación, (d) comunicación inmediata de incidentes críticos. Usar un portal de estatus accesible a todos los usuarios.

14 Conclusión

FlujoNet es un proyecto transformador con potencial real de impacto en el sector de distribución de agua en República Dominicana y más allá. El proyecto aborda una necesidad genuina, no satisfecha actualmente por soluciones disponibles en el mercado local, con una aproximación que combina rigor académico en ingeniería de software con comprensión profunda del contexto empresarial PYME dominicano.

Desde la perspectiva empresarial, los números hablan por sí solos. Un préstamo requerido de \$34,000 USD genera un retorno acumulado de más de \$213,000 USD en cinco años, con márgenes operativos superiores al 85% una vez el producto alcanza escala. El break-even se alcanza en menos de dos años, y el proyecto es resiliente incluso en escenarios pesimistas donde la adopción sea 25% menor a lo proyectado. Estos indicadores colocan a FlujoNet en línea con proyecciones de rentabilidad de startups SaaS exitosas a nivel internacional.

Lo más significativo, es que FlujoNet representa una innovación en la forma de conceptualizar la logística de distribución de productos retornables. El modelo de economía circular implementado donde cada botellón se rastrea a través de múltiples estados (lleno, vacío, dañado) es completamente diferenciador y crea una fortaleza competitiva duradera. Este diferenciador no es principalmente técnico, sino conceptual: es la comprensión de que en la distribución de agua purificada, el envase ES el activo, no el agua.

Por supuesto, existen riesgos que deben ser gestionados activamente. La adopción de soluciones SaaS por parte de PYMES pequeñas requiere cambio cultural y resistencia puede surgir de operarios acostumbrados a métodos manuales. La solución a esto es un plan robusto de capacitación y cambio organizacional, con soporte técnico dedicado durante los primeros meses. Hay también riesgo de regulación: el panorama fiscal dominicano puede cambiar, obligando a la integración de nuevas interfaces con DGII. Sin embargo, la arquitectura de FlujoNet ya fue concebida con flexibilidad para estas integraciones futuras.

El proyecto llena un vacío real en el mercado dominicano donde miles de pequeñas empresas están perdiendo competitividad y ganancia por falta de herramientas digitales apropiadas a su contexto. FlujoNet, entonces, no es meramente un proyecto académico de software, sino una respuesta que representa una transformación digital significativa que mejorará sustancialmente la eficiencia operativa, control administrativo y experiencia del cliente.

En conclusión, FlujoNet es viable, necesario, diferenciado y rentable.

15 BIBLIOGRAFÍA

- Maceda Rodríguez, M., Acevedo Baizabal, F., Castro Pérez, B., Rocha Altamira, E., & Rodríguez García, M. (Agosto de 2023). Diseño de red de distribución para optimizar el reparto en una planta purificadora de agua. México. Obtenido de <https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/7308/11009>
- LinkedIn (2021). Mercado laboral de desarrollo de software en República Dominicana. <https://es.linkedin.com/pulse/mercado-laboral-de-desarrollo-de-software-en-rep%C3%BAblica-dominicana>
- Levels.fyi (2025, 28 de agosto). Ingeniero de software salario en Dominican Republic. <https://www.levels.fyi/es/t/software-engineer/locations/dominican-republic>
- PayLab (2025). Salario desarrollador backend - República Dominicana. <https://www.paylab.com/do/salarios/tecnologias-de-la-informacion/desarrollador-backend?lang=es>
- Stack Overflow (2024). 2024 Developer Survey. <https://survey.stackoverflow.co/2024/>
- Stack Overflow (2024). 2024 Developer Survey - Salary Compensation LATAM. <https://survey.stackoverflow.co/2024/work#salary-comp-total>
- Talently.tech (2024). Cuánto gana un programador Scrum Master. <https://talently.tech/blog/salario-scrum-master/>
- Scrum.mx (2024). Certificación Scrum Master República Dominicana. <https://scrum.mx/certificacion-scrum-master-republica-dominicana>
- DigitalOcean (2024). DigitalOcean vs AWS Lightsail: Pricing & Comparison. <https://www.digitalocean.com/resources/articles/digitalocean-vs-awslightsail>
- DigitalOcean (2025). DigitalOcean Pricing Models. <https://www.digitalocean.com/pricing>
- DigitalOcean (2025). Budget-Friendly Cloud Server Pricing. <https://www.digitalocean.com/pricing>
- AWS (2025). Amazon Lightsail Pricing. <https://aws.amazon.com/lightsail/pricing/>
- VPSBenchmarks (2025). DigitalOcean vs Amazon Lightsail. https://vpsbenchmarks.com/compare/digitalocean/vs/amazon_lightsail#plans
- Capital Móvil (2025). Ofertas de Celulares Santo Domingo. <https://capitalmovil.com.do/ofertas/>
- eBay (2024). Lenovo ThinkPad T480 precios República Dominicana. https://do.ebay.com/b/Lenovo-ThinkPad-T480-Laptops/175672/bn_7116578862
- LPG Tecnología (2025). Laptop Lenovo ThinkPad T480. <https://lpgtienda.com/products/laptop-lenovo-thinkpad-t480>

Google Cloud (2025). Google Maps Platform: Platform Pricing & API Costs. <https://cloud.google.com/maps-platform/pricing>

Google Developers (2025). Google Maps Platform core services pricing list. <https://developers.google.com/maps/documentation/urls/pricing>

Google Developers (2025). Google Maps Platform March 2025 changes. <https://developers.google.com/maps/documentation/urls/overview#changes>

LeapXpert (2023). Difference Between WhatsApp and WhatsApp Business API for Enterprise. <https://www.leapxpert.com/difference-between-whatsapp-and-whatsapp-business/>

Netcore Cloud (2023). The Ultimate WhatsApp Strategy for Customer Acquisition and Retention. <https://netcorecloud.com/blog/the-ultimate-whatsapp-strategy-for-customer-acquisition/>

SpiderWorks (2023). WhatsApp Business App vs API Limitations for Enterprises. <https://www.spiderworks.ac/blog/whatsapp-business-app-vs-api-limitations>

Trengo (2023). WhatsApp Business Statistics for Sales and Retention. <https://trengo.com/blog/whatsapp-business-statistics>

YCloud (2024). WhatsApp Statistics for Businesses: Retention and Open Rates. <https://www.ycloud.com/blog/whatsapp-statistics-for-businesses/>

Congreso Nacional de la República Dominicana (1992). Código de trabajo de la República Dominicana. Gaceta Oficial No. 9836.

Congreso Nacional de la República Dominicana (2013). Ley No. 172-13 que tiene por objeto la protección integral de los datos personales. Gaceta Oficial No. 10737.

Congreso Nacional de la República Dominicana (2023). Ley No. 32-23 de facturación electrónica en la República Dominicana. Gaceta Oficial No. 11109.

Dirección General de Impuestos Internos (DGII) (2018). Norma General No. 06-2018 sobre comprobantes fiscales.

Dirección General de Impuestos Internos (DGII) (2025). Portal oficial DGII - Facturación electrónica. Gobierno de RD. <https://www.dgii.gov.do/>

EDICOM Group (2025, 25 de mayo). Factura electrónica en República Dominicana. <https://edicomgroup.es/blog/como-facturar-de-forma-electronica-en-republica-dominicana>

The Factory HKA (2025, 11 de noviembre). Adopta la facturación electrónica en República Dominicana: Guía para empresas en 2025–2026. <https://thefactoryhka.com.do/adopta-la-facturacion-electronica-en-republica-dominicana-guia-para-empresas-en-2025%E2%80%932026/>

Proconsumidor & DIGEMAPS (2022, 8 de junio). Pro Consumidor y DIGEMAPS se reúnen con asociaciones de agua. Gobierno de RD. <https://proconsumidor.gob.do/pro-consumidor-y-digemaps-se-reunen-con-asociaciones-de-agua/>

Tesorería de la Seguridad Social (TSS) (2024). Estadísticas de recaudo y cotizantes del sistema dominicano de seguridad social. Santo Domingo, RD.

Maceda Rodríguez, M. E., Acevedo Baizabal, F., Castro Pérez, B., Rocha Altamira, E. A., & Rodríguez García, M. P. (2023). Diseño de red de distribución para optimizar el reparto en una planta purificadora de agua. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(4), 7308–7325. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i4.7508

Dialnet (2018). Flujos de la logística inversa en envases y embalajes. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/9935171.pdf>

Eudoxus Press (2024). The Impact of Real-Time Order Tracking on Customer Satisfaction and Loyalty. *Journal of Computational Analysis and Applications*. <https://eudoxuspress.com/index.php/pub/article/view/1116>

EFPR Advisory (2024). Inventory Audit Guide: Fraud Risks and Internal Controls. <https://efpradvisory.com/wp-content/uploads/2024/11/5-series-Inventory-Audit-Guide-Final-v2.pdf>

IWA Publishing (2024). AI-Forecast: An innovative tool for water demand prediction. <https://iwaponline.com/ws/article/24/4/1352/101102/AI-Forecast-an-innovative-and-practical-tool-for>

PMC (2024). Mobile Application Usability Heuristics: A Review. National Institutes of Health. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11100408/>

Toth, P., & Vigo, D. (Eds.). (2014). *Vehicle routing: Problems, methods, and applications* (2^a ed.). Society for Industrial and Applied Mathematics.

W3C (2018). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>

Diario Libre (2024, 31 de diciembre). El dominicano que revolucionó el agua embotellada. *Diario Libre*. <https://www.diariolibre.com/actualidad/nacional/2025/01/01/el-dominicano-que-revoluciona-el-agua-embotellada-/2955513>

Opinion del Pueblo (2024, 20 de octubre). La industria del agua embotellada en RD genera millones de pesos y empleos. *Opinion del Pueblo*. <https://opiniondelpueblo.com/2024/10/21/la-industria-del-agua-embotellada-en-rd-genera-millones-de-pesos-y-empleos/>

Qubit Capital (2025, 23 de julio). Churn, CAC & LTV Benchmarks for PropTech SaaS Growth. <https://qubit.capital/blog/proptech-saas-kpi-benchmarks>

Business of Apps (2024). Mobile App Retention Statistics and Trends. <https://www.businessofapps.com/guide/mobile-app-retention/>

Mordor Intelligence (2024). Global Water Purifier Market Trends & Analysis. <https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/global-water-purifier-filter-market>

Valletta Software (2025, 15 de junio). SaaS tech stack recommendations actual in 2025. <https://vallettasoftware.com/pillars/saas-tech-stack>

Microsoft (2024). Features in Mobile Offline for Dynamics 365 Sales. <https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/sales/features-in-mobile-offline>

Octal IT Solution (2023). Why Offline-First Apps are Critical for Field Operations. <https://www.octalsoftware.com/blog/offline-first-apps>

Salesforce (2023). Consumer Goods Cloud Offline Mobile App Sync Guidelines. https://help.salesforce.com/s/articleView?id=ind.cg_concept_offline_mobile_app_sync_considerations_guidelines.htm&language=en_US&type=5

Allen Distribution (2023). The Importance of Real-Time Inventory Tracking. <https://www.allendistribution.com/insights/real-time-tracking-importance/>

Autoventa.io (2023). Control de Inventario: Un enfoque práctico para rutas de venta. <https://www.autoventa.io/blog/control-de-inventario-un-enfoque-prctico>

Buffalo Market (2022). How Direct Store Delivery Prevents Out-of-Stocks for CPGs. <https://www.buffalomarket.com/blogs/food-distributor-cpg/how-direct-store-delivery-prevents-out-of-stocks-for-cpgs>

Checklist Fácil (2023). Logística de última milla: Retos y beneficios de la optimización. <https://es.checklistfacil.com/blog/last-mile/>

Clarkston Consulting (2023). Advanced Direct Store Delivery Technology and Retailer Relationships. <https://clarkstonconsulting.com/insights/direct-store-delivery-technology/>

Container Loop (2023). Sistema de Envases Retornables: Rentabilidad y Sostenibilidad. <https://www.containerloop.com/sistema-envases-retornables/>

Datacor (2023). Best Practices for Tracking Returnable Containers. <https://www.datacor.com/resources/best-practices-for-tracking-returnable-containers>

DocDigitales (2023). Guía Práctica: Justificación y autorización de Ajustes de Inventario. <https://www.docdigitales.com/guias-practicas/manuales/ajustes-de-inventario>

Fullestop (2023). Real-Time Inventory Updates: Preventing Stockouts and Enhancing Satisfaction. <https://www.fullestop.com/blog/real-time-inventory-updates-preventing-stockouts-and-enhancing-customer-satisfaction>

Kavak (2023). Control de Stock: Ventaja Competitiva y reducción de costos. <https://www.kavak.com/mx/blog/control-stock-ventaja-competitiva-negocio>

LaceUp Solutions (2023). DSD Challenges: Inventory Management, Visibility and Stockouts. <https://www.laceupsolutions.com/dsd-challenges-inventory-management-and-visibility/>

MileNow (2023). End-To-End Management For Bottled Water Operations & Van Sales. <https://www.milenow.com/en/water-delivery-software/>

NACDS (n.d.). Out of Stocks: Causes, Solutions and DSD Impact. https://www.nacds.org/pdfs/membership/out_of_stock.pdf

OneRail (2023). Direct Store Delivery: Exploring OneRail's Impact on Logistics. <https://www.onerail.com/direct-store-delivery-exploring-onerails-impact-on-todays-logistics/>

OnTime 360 (2023). Benefits of Direct Store Delivery and Real-Time Inventory. <https://www.ontime360.com/blog/post/direct-store-delivery>

Route4Me (2023). Direct Store Delivery Optimization Guide. <https://support.route4me.com/faq/direct-store-delivery-optimization/>

SmartRoutes (2023). How to Measure Delivery Performance: Key Metrics. <https://smartroutes.io/blogs/how-to-measure-delivery-performance/>

Solid Innovation (2023). Direct Store Delivery Guide: Inventory Efficiency and Stockouts. <https://solid-innovation.com/blogs/news/direct-store-delivery-guide-dsd>

Sustainable Packaging Coalition (2023). Guidance for Reusable Packaging Programs. <https://sustainablepackaging.org/wp-content/uploads/2023/07/Guidance-for-Reusable-Packaging.pdf>

TrakOp (2023). Inventory Features in Bottled Water ERP Software. <https://www.trakop.com/blog/inventory-features-in-bottled-water-erp-software/>

UNIR (2023). Logística Inversa: Tipos, Ejemplos y Economía Circular. <https://www.unir.net/revista/ingenieria/logistica-inversa/>

Versa Cloud ERP (2023). Hidden Costs of SKU Proliferation & ERP Solutions. <https://www.versaclouderp.com/blog/the-hidden-costs-of-sku-proliferation-how-erp-can-help-smbs-streamline-inventory/>

Water Delivery Solutions (2023). Challenges Faced by Water Delivery Businesses Without Software. <https://www.waterdeliverysolutions.com/blog/challenges-faced-by-water-delivery-businesses-without-software/>

WSI Supply Chain Solutions (2023). Problems with Direct Store Delivery and Stockouts. <https://www.wsinc.com/blog/problems-with-direct-store-delivery/>

CMSWire (2023). Usability Testing: 7 Metrics to Assess Ease of Use and Learnability. <https://www.cmswire.com/digital-experience/usability-testing-7-metrics-to-assess-ease-of-use/>

DispatchTrack (2023). Why Consumers Want to Track Their Deliveries: Data & Trends. <https://www.dispatchtrack.com/blog/consumers-track-deliver-orders>

FarEye (2024). The Need for Real-Time Tracking in Modern Delivery. <https://fareye.com/resources/blogs/real-time-delivery-tracking>

Google Developers (2023). Android for Cars: Design System Sizing and Touch Targets. <https://developers.google.com/cars/design/automotive-os/design-system/sizing>

Google Support (n.d.). Accessibility: Touch Target Size Guidelines. <https://support.google.com/accessibility/android/answer/7101858?hl=es>

Level Access (2023). WCAG 2.1: Exploring New Success Criteria for Mobile. <https://www.levelaccess.com/blog/wcag-2-1-exploring-new-success-criteria/>

Maze (2023). Usability Metrics: A Guide to Measure UX Efficiency. <https://maze.co/collections/reporting-analysis/measure-usability-metrics/>

MeasuringU (2021). Food Delivery App Benchmarks: Usability and Trust Metrics. <https://measuringu.com/food-delivery-benchmarks-2021/>

Riqra (2023). Beneficios de un portal para el autoservicio de clientes B2B. <https://blog.riqra.com/posts/beneficios-de-un-portal-para-el-autoservicio-de-tus-clientes-b2b>

Spring GDS (2025). Advantages of Real-Time Shipment Tracking for Customer Loyalty. <https://www.spring-gds.com/blog/advantages-for-an-etailer-to-offer-real-time-shipment-tracking-to-its-customers/>

The Podfather (2023). Impact of Live Tracking on Customer Satisfaction and Retention. <https://thepodfather.com/news/impact-live-tracking-customer-satisfaction-and-retention>

Usability Geek (2023). Usability Metrics: A Guide to Quantify System Usability. <https://usabilitygeek.com/usability-metrics-a-guide-to-quantify-system-usability/>

Userpilot (2023). Key Usability Metrics for SaaS Applications. <https://userpilot.com/blog/usability-metrics/>

UX Tweak (2023). How to Conduct Heuristic Evaluation using Nielsen's Heuristics. <https://blog.uxtweak.com/usability-heuristics/>

Bomberos de Costa Rica (2021). Informe de Auditoría Interna: Procedimientos para Ajuste de Inventario. <https://www.bomberos.go.cr/wp-content/uploads/2021/06/AIB-045-1.pdf>

INTEC (2023). Las 10 profesiones mejor pagadas en República Dominicana. <https://intec.edu.do/noticias/notas-de-prensa/6739-las-10-profesiones-mejor-pagadas-en-republica-dominicana.html>

Inabaweb (2023). Cuánto gana un desarrollador web en República Dominicana.
<https://inabaweb.com/cuanto-gana-un-desarrollador-o-disenador-web-en-republica-dominicana/>

Muevetec (2023). Motocarros de carga para reparto de garrafrones: Eficiencia en última milla.
<https://muevetec.mx/motocarro-reparto-garrafrones/>

Trinnex (2023). The Future of AI in the Water Industry: Trends and Innovations.
<https://www.trinnex.io/insights/the-future-of-ai-in-the-water-industry-key-trends-and-innovations>

16 ANEXOS

-Hoja de cálculo Excel: [FlujoNet_Estudio_Factibilidad_SAAS.xlsx](#)

-Código del prototipado: <https://github.com/AlvaGonz/Flujonet-uce-project>